A7600C
硬件设计手册

LTE 模块

芯讯通无线科技(上海)有限公司
上海市长宁区临虹路289号3号楼芯讯通总部大楼
电话：86-21-31575100
技术支持邮箱：support@simcom.com
官网：www.simcom.com

文档名称：	A7600C_硬件设计手册
版本：	1.06
日期：	2021-01-14
状态：	已发布

前言

此模块主要用于语音或者数据通讯，本公司不承担由于用户不正常操作造成的财产损失或者人身伤害责任。请用户按照手册中的技术规格和参考设计开发相应的产品。同时注意使用移动产品应该关注的一般安全事项。在未声明之前，本公司有权根据技术发展的需要对本手册内容进行修改。

版权声明

本手册包含芯讯通无线科技（上海）有限公司（简称：芯讯通）的技术信息。除非经芯讯通书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播，违反者将被追究法律责任。对技术信息涉及的专利、实用新型或者外观设计等知识产权，芯讯通保留一切权利。芯讯通有权在不通知的情况下随时更新本手册的具体内容。

本手册版权属于芯讯通，任何人未经我公司书面同意进行复制、引用或者修改本手册都将承担法律责任。

芯讯通无线科技(上海)有限公司
上海市长宁区临虹路 289 号 3 号楼芯讯通总部大楼
电话：86-21-31575100
邮箱：simcom@simcom.com
官网：www.simcom.com

了解更多资料，请点击以下链接：
http://cn.simcom.com/download/list-230-cn.html

技术支持，请点击以下链接：
http://cn.simcom.com/ask/index-cn.html 或发送邮件至 support@simcom.com

版权所有 © 芯讯通无线科技(上海)有限公司 2020，保留一切权利。

版本历史

日期	版本	变更描述	作者
2019-04-29	1.00	初版	黎高超、冯存宝
2019-10-16	1.01	1.修改关机时间； 2.去掉 CPU 信息。	黎高超
2019-12-18	1.02	1.删除 RESET 上的 100nF 电容； 2.模块开机章节加备注。	黎高超
2020-01-14	1.03	1.更新模块效果图（白标）；	黎高超
2020-04-26	1.04	1.更新文档格式	谭长顺
2020-05-22	1.05	1.加入 VBAT 断电说明 2.添加 USB2.0 特性，VBUS 检测电压 3.增加 VBAT 上 pF 级滤波电容推荐 4.增加 SPI 软件功能说明 5.增加正常情况需走关机流程再断电说明 6.更改天线 TVS 推荐物料	黎高超
2021-01-14	1.06	1.修改 VBUS 最低检测电压 2.修改 VBAT 峰值耗流 3.修改提供 EVB 套件中 USB 转串口线改为 USB 线 4.删除自适应波特率 5.更新波特率 6.更新复位时间 7.增加 USIM_DET 描述 8.更新待机电流	黎高超

Confi

目录

1 绪论 9
1.1 模块综述 9
1.2 接口概述 10
1.3 模块框图 11
1.4 主要特性 11

2 封装信息 13
2.1 引脚分布图 13
2.2 引脚描述 15
2.3 机械尺寸 20
2.4 推荐 PCB 封装尺寸 21
2.5 推荐钢网尺寸 21

3 应用接口 23
3.1 供电输入 23
3.1.1 供电参考设计 24
3.1.2 推荐外部电源电路 25
3.1.3 电源监测 25
3.2 开机/关机/复位 26
3.2.1 模块开机 26
3.2.2 模块关机 27
3.2.3 模块复位 28
3.3 串口 29
3.3.1 UART 接口说明 29
3.3.2 RI 和 DTR 描述 31
3.4 USB 接口 32
3.4.1 USB 参考设计 32
3.4.2 USB_BOOT 接口 33
3.5 USIM 卡接口 34
3.5.1 USIM 参考设计 34
3.5.2 USIM 卡座的选择 36
3.6 PCM 接口 36
3.6.1 PCM 时序 37
3.6.2 PCM 参考设计 37
3.7 GPIO 接口操作说明 38
3.8 SD 卡接口 38
3.8.1 外接 SD 卡的参考设计 39
3.9 I2C 总线 40
3.10 SPI 接口 40
3.11 SDIO 接口 40
3.12 网络状态指示 41
3.13 飞行模式控制 42

SIMCom Confidential

3.14 其他接口 43
3.14.1 模数转换器（ADC） 43
3.14.2 LDO 44

4 射频参数 45
4.1 射频参数 45
4.2 天线要求 46
4.3 天线参考设计 47

5 电气参数 49
5.1 极限参数 49
5.2 正常工作条件 49
5.3 工作模式 50
5.3.1 工作模式定义 50
5.3.2 休眠模式 51
5.3.3 功能模式 51
5.4 耗流 52
5.5 静电防护 53

6 贴片生产 55
6.1 模块的顶视图和底视图 55
6.2 标签信息 56
6.3 典型焊接炉温曲线 57
6.4 湿敏特性 57

7 包装 58

8 附录 60
8.1 编码方式及最大数据速率 60
8.2 参考文档 62
8.3 术语和解释 64
8.4 安全警告 66

SIMCom Confidential

表格索引

表 1：A7600C 模块频段列表.....9
表 2：模块主要特性.....11
表 3：引脚定义列表.....14
表 4：引脚参数缩写.....15
表 5：引脚电气特性.....16
表 6：引脚描述.....17
表 7：VBAT 引脚电气参数.....23
表 8：推荐的 TVS 管列表.....24
表 9：开机时序参数.....27
表 10：关机时序参数.....28
表 11：RESET 引脚电气参数.....29
表 12：USB_BOOT 描述.....33
表 13：1.8V 模式时 USIM 接口电气参数（USIM_VDD=1.8V）.....34
表 14：3.0V 模式时 USIM 接口电气参数（USIM_VDD=3V）.....34
表 15：AMPHENOL USIM 卡座引脚描述.....36
表 16：PCM 参数表.....37
表 17：标准版软件 GPIO 资源.....38
表 18：SD 卡接口电气参数（SD_DATA0-SD_DATA3,SD_CLK 和 SD_CMD）.....39
表 19：SDIO 接口描述.....40
表 20：WIFI 同步和控制接口（预留）.....41
表 21：2G 和 3G 制式下 NETLIGHT 工作状态.....42
表 22：LTE 制式下 NETLIGHT 工作状态.....42
表 23：FLIGHTMODE 引脚状态.....43
表 24： ADC1 和 ADC2 电气特性.....43
表 25：VDD_1V8 电气特性.....44
表 26：VDD_AUX 电气特性.....44
表 27：传导发射功率.....45
表 28：2G/3G 频段信息.....45
表 29：4G 频段信息.....45
表 30：传导接收灵敏度.....46
表 31：参考灵敏度(QPSK).....46
表 32：GSM/WCDMA/LTE 推荐天线参数要求.....46
表 33：TVS 推荐型号列表.....47
表 34：极限参数.....49
表 35：模块推荐工作电压.....49
表 36：1.8V 数字接口特性*.....49
表 37：2.8V 数字接口特性.....50
表 38：模块工作温度.....50
表 39：工作模式定义.....51
表 40：VBAT 耗流(VBAT=3.8V).....52
表 41：ESD 性能参数（温度：25℃，湿度：45%）.....53

SIMCom Confidential

表 42：模块信息描述.....56
表 43：模块湿敏特性.....57
表 44：托盘尺寸信息.....59
表 45：小卡通箱尺寸信息.....59
表 46：大卡通箱尺寸信息.....59
表 47：编码方式和最大数据速率.....60
表 48：参考文档.....62
表 49：术语和解释.....64
表 50：安全警告.....66

SIMCom Confidential

图片索引

图 1：模块框图.....11
图 2：模块引脚图(顶视图).....13
图 3：三维尺寸（单位：毫米）.....20
图 4：推荐 PCB 封装尺寸（单位：毫米）.....21
图 5：推荐钢网尺寸（单位：毫米）.....22
图 6：突发电流时 VBAT 的跌落.....23
图 7：VBAT 输入参考电路.....24
图 8：线性电源推荐电路.....25
图 9：开关电源推荐电路.....25
图 10：开关机参考电路.....26
图 11：PWRKEY 开机时序.....27
图 12：PWRKEY 关机时序.....28
图 13：复位推荐电路.....29
图 14：串口连接图（全功能模式）.....30
图 15：串口连接图（NULL 模式）.....30
图 16：三极管电平转换电路.....31
图 17：RI 上的电平变化(短信，URC，INCOMING CALL).....32
图 18：USB 连接图.....32
图 19：USB_BOOT 连接图.....33
图 20：强制下载端口.....34
图 21：USIM 接口推荐电路.....35
图 22：USIM 接口参考电路（8PIN）.....35
图 23：AMPHENOL C707 10M006 512 USIM 卡座尺寸图.....36
图 24：PCM 时序.....37
图 25：PCM 推荐电路.....37
图 26：SD 卡连接图.....39
图 27：I2C 接口参考电路.....40
图 28：NETLIGHT 参考电路.....42
图 29：飞行模式参考电路.....43
图 30：天线接口连接电路（主天线）.....47
图 31：天线接口连接电路（分集天线）.....48
图 32：模块顶视图和底视图.....55
图 33：标签信息.....56
图 34：推荐焊接炉温曲线图（无铅工艺）.....57
图 35：模块包装示意图.....58
图 36：托盘尺寸图.....58
图 37：小卡通箱尺寸图.....59
图 38：大卡通箱尺寸图.....59

SIMCom Confidential

1 绪论

本文档描述了模块的硬件接口，可以帮助用户快速的了解模块的接口定义、电气性能和结构尺寸的详细信息。结合本文档和其他的应用文档，用户可以快速的使用模块来设计移动通讯应用方案。

1.1 模块综述

A7600C模块可支持GSM , WCDMA , LTE-TDD和LTE-FDD。用户可以灵活选用不同型号的模块以满足多样化的市场需求。详细的频段描述请参考下表：

SIMcom提供一整套评估板，以方便A7600C模块测试和使用。所述评估板工具包括EVB板，USB线，天线，和其他外设。

表 1：A7600C 模块频段列表

网络类型	频段	模块
		A7600C
GSM	EGSM900MHz	✓
	DCS1800MHz	✓
WCDMA	BAND1	✓
	BAND8	✓
LTE-FDD	LTE-FDD B1	✓
	LTE-FDD B3	✓
	LTE-FDD B5	✓
	LTE-FDD B8	✓
LTE-TDD	LTE-FDD B34	✓
	LTE TDD B38	✓
	LTE TDD B39	✓
	LTE TDD B40	✓
	LTE TDD B41	✓
Category		CAT4

模块的尺寸只有30*30*2.5 mm，几乎可以满足所有M2M应用中的对空间尺寸的要求，例如车载，计量，安防，路由，无线POS，移动计算设备，PDA，平板电脑等。

A7600C共提供119个引脚，包括外圈87个LCC引脚和内圈32个LGA引脚，本文将针对所有的功能引脚展开介绍。

※ 特别注意

A7600C 系列功能配置较多，具体需求请联系当地销售咨询。

1.2 接口概述

A7600C提供了如下的硬件接口：

- 一路电源输入
- 一路USB 2.0 接口
- 两组UART接口，一组全功能串口，一组DEBUG串口
- 两路SDC接口，一路专用于eMMC/SD卡；一路专用于WIFI接口(调试中)
- 一路USIM卡接口
- 多个可编程的通用输入输出接口（GPIO）
- 两路ADC接口
- 三路供电输出
- 一路PCM数字音频接口
- 两路I2C接口
- 一路USB_BOOT下载引导接口
- 网络状态指示接口
- 两个天线接口
- 模块运行状态指示接口
- 一路SPI接口
- 飞行模式控制接口

SIMCom Confidential

1.3 模块框图

下图展示了模块内部主要功能构架：

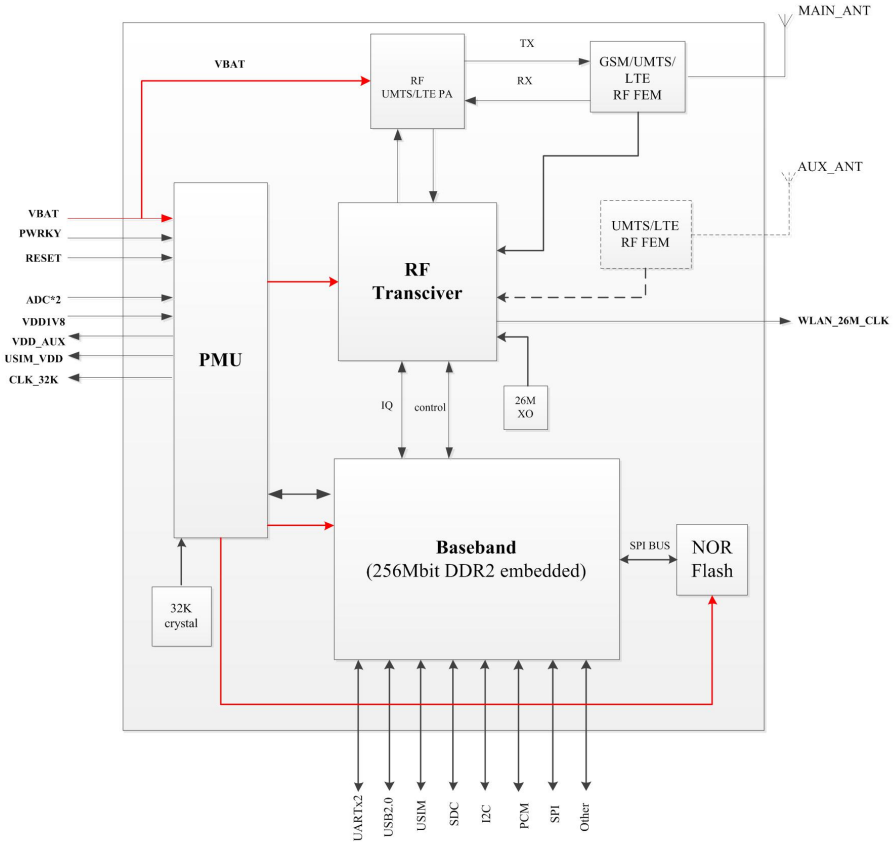


图 1：模块框图

1.4 主要特性

表 2：模块主要特性

特性	说明
供电	电压范围：3.4V ~4.2V，推荐值3.8V
省电	休眠模式下的耗流：小于 5mA
频段	请参考表1
发射功率	GSM/GPRS功率等级： --EGSM900：4 (33dBm±2dB) --DCS1800：1 (30Bm±2dB) EDGE功率等级：

	-- EGSM900：E2 (27dBm±3dB) -- DCS1800：E1(26dBm+3dB/-4dB) UMTS功率等级: --WCDMA：3 (24dBm + 1/-3dB) LTE功率等级：3 (23Bm±2.7dB)
数据传输	GPRS 多时隙 等级 12 EDGE 多时隙 等级 12 UMTS R99：384 kbps DL/UL HSPA+： 5.76 Mbps(UL)，42 Mbps(DL) LTE-FDD 类别 4 ：150 Mbps (下行)，50 Mbps (上行) LTE-TDD 类别 4 ：130 Mbps (下行)，35 Mbps (上行)
天线接口	GSM/UMTS/LTE 主天线接口 UMTS/LTE 分集天线接口
短消息（SMS）	MT，MO，CB，Text 和 PDU 模式 短消息（SMS）存储设备：USIM 卡和ME(默认) 支持CS域和PS域短信
USIM卡接口	支持的 1.8V/3V USIM卡
USIM应用工具包	支持 SAT 等级 3，GSM 11.14 版本 99 支持 USAT
通讯录管理	SM/FD/ON/AP/SDN
数字音频	支持PCM数字音频接口
串口	●主串口UART 波特率支持从 9600bps到 3.6Mbps 可以通过串口发送AT命令和数据 支持RTS/CTS硬件流控 支持符合GSM 07.10 协议的串口复用功能 ●串口CP_UART 支持Debug用途
eMMC/SD/SDIO	两路SDC接口，最高速率可达 200MHz
USB接口	符合USB 2.0 规范，支持从模式，不支持主模式 可用于AT命令发送，数据传输，软件调试和升级
软件升级	通过USB口升级软件
物理尺寸	尺寸：30*30*2.5mm 重量：4.6g
温度范围	工作温度：-30℃ ~ +80℃ 扩展工作温度：-40℃ ~ +85℃* 存储温度：-45℃ ~ +90℃

※ 特别注意

在扩展工作温度范围内，模块可以正常工作，但不保证完全符合 3GPP 测试规范。

SIMCom Confidential

2 封装信息

2.1 引脚分布图

模块共有87个引脚，提供了模块的所有硬件接口。

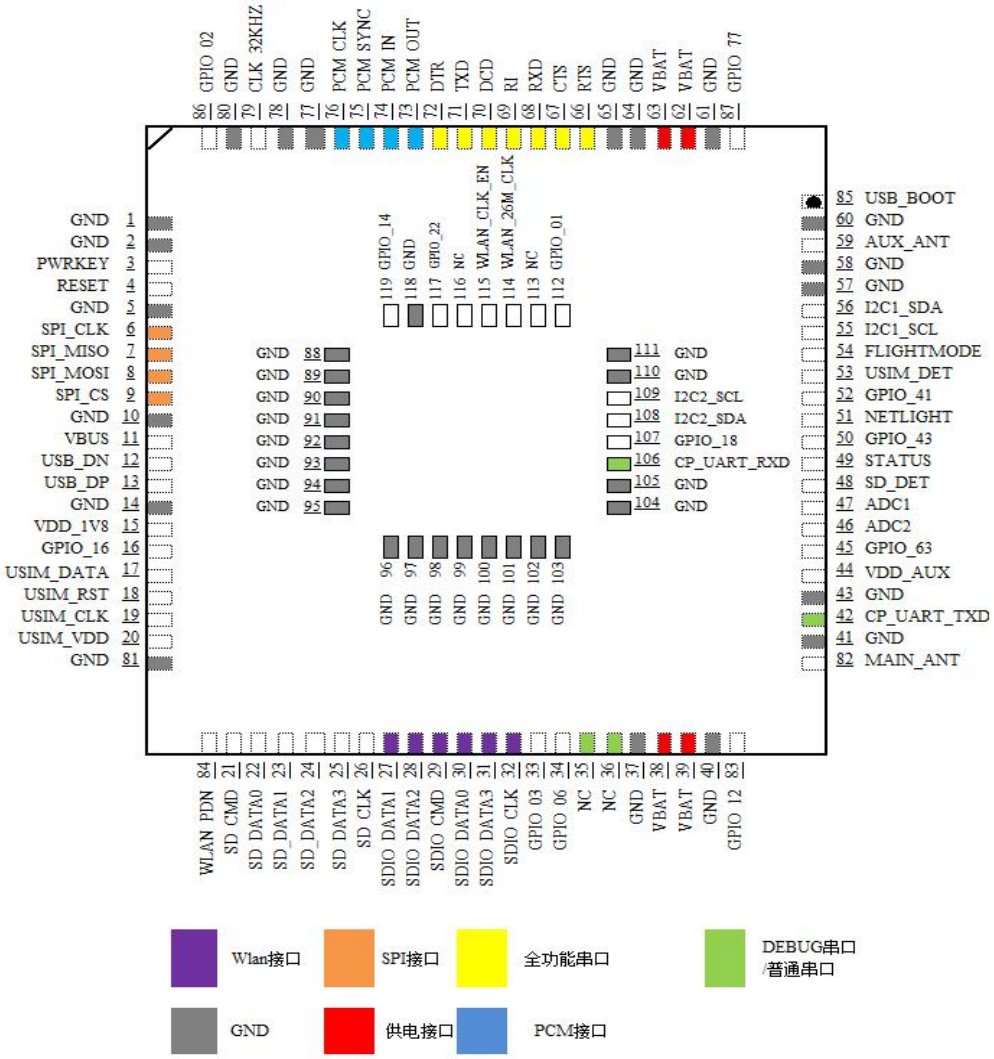


图 2：模块引脚图(顶视图)

※ 特别注意

- 代表这些引脚开机前不可以上拉。

表 3：引脚定义列表

引脚序号	引脚名称	引脚序号	引脚名称
1	GND	2	GND
3	PWRKEY	4	RESET
5	GND	6	SPI_CLK
7	SPI_MISO	8	SPI_MOSI
9	SPI_CS	10	GND
11	VBUS	12	USB_DN
13	USB_DP	14	GND
15	VDD_1V8	16	GPIO_16
17	USIM_DATA	18	USIM_RST
19	USIM_CLK	20	USIM_VDD
21	SD_CMD	22	SD_DATA0
23	SD_DATA1	24	SD_DATA2
25	SD_DATA3	26	SD_CLK
27	SDIO_DATA1	28	SDIO_DATA2
29	SDIO_CMD	30	SDIO_DATA0
31	SDIO_DATA3	32	SDIO_CLK
33	GPIO_03	34	GPIO_06
35	NC	36	NC
37	GND	38	VBAT
39	VBAT	40	GND
41	GND	42	CP_UART_TXD
43	GND	44	VDD_AUX
45	GPIO_63	46	ADC2
47	ADC1	48	SD_DET
49	STATUS	50	GPIO_43
51	NETLIGHT	52	GPIO_41
53	USIM_DET	54	FLIGHTMODE
55	I2C1_SCL	56	I2C1_SDA
57	GND	58	GND
59	AUX_ANT	60	GND
61	GND	62	VBAT
63	VBAT	64	GND
65	GND	66	RTS
67	CTS	68	RXD
69	RI	70	DCD
71	TXD	72	DTR
73	PCM_OUT	74	PCM_IN
75	PCM_SYNC	76	PCM_CLK

SIMCom Confidential

77	GND	78	GND
79	CLK_32KHZ	80	GND
81	GND	82	MAIN_ANT
83	GPIO_12	84	WLAN_PDN
85	USB_BOOT●	86	GPIO_02
87	GPIO_77	88	GND
89	GND	90	GND
91	GND	92	GND
93	GND	94	GND
95	GND	96	GND
97	GND	98	GND
99	GND	100	GND
101	GND	102	GND
103	GND	104	GND
105	GND	106	CP_UART_RXD
107	GPIO_18	108	I2C2_SDA
109	I2C2_SCL	110	GND
111	GND	112	GPIO_01
113	NC	114	WLAN_26M_CLK
115	WLAN_CLK_EN	116	NC
117	GPIO_22	118	GND
119	GPIO_14		

※ 特别注意

●表示在正常开机前,引脚不能上拉，否则会影响模块正常开机！

2.2 引脚描述

表 4：引脚参数缩写

缩写	描述
引脚属性	
PI	电源输入
PO	电源输出
AI	模拟输入
AO	模拟输出
I/O	输入或输出
DI	数字输入

DO	数字输出
DOH	默认输出高电平
DOL	默认输出低电平
PU	上拉
PD	下拉
OD	开漏

表 5：引脚电气特性

引脚电压域属性	缩写	描述	最小值	典型值	最大值
1.8V	直流输入条件 (VCC=1.8V)				
	VIH	输入有效高电平	VCC * 0.7	1.8V	VCC + 0.4
	VIL	输入有效低电平	-0.4	0V	VCC *0.25
	Rpullup	模块内部上拉电阻	30 KΩ	60 KΩ	150 KΩ
	Rpulldown	模块内部下拉电阻	30 KΩ	60 KΩ	150 KΩ
2.8V	VCC=2.8V				
	VIH	输入有效高电平	VCC * 0.7	1.8V	VCC + 0.4
	VIL	输入有效低电平	-0.4	0V	VCC *0.25
	Rpullup	模块内部上拉电阻	30 KΩ	-	200 KΩ
	Rpulldown	模块内部下拉电阻	30 KΩ	-	200 KΩ
3.3V	直流输入条件 (VCC=3.3V)				
	VIH	输入有效高电平	VCC * 0.75	-	VCC + 0.4
	VIL	输入有效低电平	-0.4	-	VCC * 0.25
	Rpullup	模块内部上拉电阻	40KΩ	80KΩ	150 KΩ
	Rpulldown	模块内部下拉电阻	40KΩ	80KΩ	150 KΩ
1.8V/2.8V/3.3V	直流输入条件(VCC = 1.8, 2.8, and 3.3 V Typical)				
	IIL	输入漏电流	-500 nA	-	500nA
	Output DC Operating Conditions (VCC = 1.8 V Typical)				
	VOH	输出电平范围	VCC - 0.4	-	VCC
	MFPR[DRIVE] = 00 01 10 11	高电平输出时最大电流驱动能力	IOH = (mA min) -3 mA -3 mA -6 mA -9 mA		

SIMCom Confidential

表 6：引脚描述

引脚名称	引脚序号	引脚属性		描述	备注
		电压域	类型		
供电					
VBAT	38,39,62,63	-	PI	模块供电输入，输入电压范围从 3.4V~4.2V，供电电流要求达到 2A。	
VDD_AUX	44	-	PO	输出电流最大 400mA， 默认输出 3V。	SD 卡供电
VDD_1V8	15	-	PO	内部 1.8V 电源输出，输出电流最大 50mA，不能给大功率负载供电，可为电平转换电路等提供电源。	如不使用，悬空即可。
GND	1,2,5,10,14,37,40,41,43,57,58,60,61,64,65,77,78,80,81,88~105,110,111,118	-	-	接地	
系统控制					
PWRKEY	3	-	DI,PU	开关机控制输入，低电平有效 开机键默认高电平 VIH：0.7*VBAT VIL：0.5V	PMU 内部已通过 50K（Typical）上拉到 VBAT 。
RESET	4	-	DI,PU	硬件复位控制输入，低电平有效 VIH：0.7*VBAT VIL：0.5V	PMU 内部已通过 50K（Typical）上拉到 VBAT 。
SDC 接口					
SD_CMD	21	1.8/3.0V	I/O,PU	SDC 总线命令输出	如不使用，悬空即可。
SD_DATA0	22	1.8/3.0V	I/O,PU	SDC 总线数据	
SD_DATA1	23	1.8/3.0V	I/O,PU		
SD_DATA2	24	1.8/3.0V	I/O,PU		
SD_DATA3	25	1.8/3.0V	I/O,PU		
SD_CLK	26	1.8/3.0V	DO,PD	SDC 总线时钟输出	
USIM 接口					
USIM_DATA	17	1.8/3.0V	I/O,PU	USIM 总线数据，模块内部有 4.7KΩ电阻上拉到 USIM_VDD	
USIM_RST	18	1.8/3.0V	I/O,PU	USIM 总线复位输出	
USIM_CLK	19	1.8/3.0V	I/O,PU	USIM 总线时钟输出	
USIM_VDD	20	1.8/3.0V	PO	USIM 卡供电输出，输出电压可根据外接卡片类型动态改变，输出电流最大 50mA	
USIM_DET	53	1.8V	DI	USIM 卡检测脚，可以 AT 指令设置为高/低有效，参考文档[23]	

USB 接口					
VBUS	11	-	AI	VBUS 在位检测输入，高电平有效 Vmin=3V, Vmax=5.25V, Vnorm=5V	
USB_DN	12	-	I/O	USB 总线差分负极	
USB_DP	13	-	I/O	USB 总线差分正极	
主串口					
RTS	66	1.8V	DO	RTS 输出	如不使用，悬空即可。
CTS	67	1.8V	DI	CTS 输入	
RXD	68	1.8V	DI	数据接收	
TXD	71	1.8V	DOH	数据发送	
RI	69	1.8V	DO	振铃指示	
DCD	70	1.8V	DO	载波检测	
DTR	72	1.8V	DI	DTE 准备就绪	
SPI 数据接口					
SPI_CLK	6	1.8V	DO	时钟信号	如不使用，悬空即可。
SPI_MISO	7	1.8V	DI	主设备数据输入，从设备数据输出	
SPI_MOSI	8	1.8V	DO	主设备数据输出，从设备数据输入	
SPI_CS	9	1.8V	DO	片选信号	
调试串口					
CP_UART_TXD	42	1.8V	DOH	CP_UART 输出	默认作为调试端口。
CP_UART_RXD	106	1.8V	DI	CP_UART 输入	
I2C 接口					
I2C2_SCL	109	1.8V	DO	I2C 总线时钟输出	如不使用，悬空即可。模块内部已加 2.2KΩ 上拉电阻到 VDD_1.8V 电源（模块 15 脚）。在模块外不能使用外部电源上拉，否则会串电。
I2C2_SDA	108	1.8V	I/O	I2C 总线数据输入/输出	
I2C1_SCL	55	1.8V	DO	I2C 总线时钟输出	
I2C1_SDA	56	1.8V	I/O	I2C 总线数据输入/输出	
SDIO 接口					
SDIO_DATA1	27	1.8V	I/O	SDIO 总线数据位 1	如不使用，悬空即可。
SDIO_DATA2	28	1.8V	I/O	SDIO 总线数据位 2	
SDIO_CMD	29	1.8V	I/O	SDIO 总线命令	
SDIO_DATA0	30	1.8V	I/O	SDIO 总线数据位 0	
SDIO_DATA3	31	1.8V	I/O	SDIO 总线数据位 3	
SDIO_CLK	32	1.8V	DO	SDIO 总线时钟	
PCM 接口					

SIMCom Confidential

PCM_OUT	73	1.8V	DO,PD	PCM 总线数据输出	如不使用，悬空即可。
PCM_IN	74	1.8V	DI,PD	PCM 总线数据输入	
PCM_SYNC	75	1.8V	I/O,PD	PCM 总线同步输出	
PCM_CLK	76	1.8V	I/O,PU	PCM 总线时钟输出	
通用输入输出接口					
GPIO_16	16	1.8V	IO,PU	通用输入/输出口	如不使用，悬空即可。
GPIO_03	33	1.8V	IO,PU	通用输入/输出口	如不使用，悬空即可。
GPIO_06	34	1.8V	IO,PD	通用输入/输出口	如不使用，悬空即可。
GPIO_63	45	1.8V	IO,PD	通用输入/输出口	如不使用，悬空即可。
GPIO_43	50	1.8V	IO,PU	通用输入/输出口	如不使用，悬空即可。
GPIO_41	52	1.8V	IO,PU	通用输入/输出口	如不使用，悬空即可。复用功能为 WLAN_WAKE_HOST。
GPIO_12	83	1.8V	IO,PD	通用输入/输出口	如不使用，悬空即可。
GPIO_02	86	1.8V	IO,PU	通用输入/输出口	如不使用，悬空即可。
GPIO_77	87	1.8V	IO,PU	通用输入/输出口	如不使用，悬空即可。
GPIO_18	107	1.8V	IO,PU	通用输入/输出口	如不使用，悬空即可。
GPIO_01	112	1.8V	IO,PU	通用输入/输出口	如不使用，悬空即可。
GPIO_22	117	1.8V	IO,PD	通用输入/输出口	如不使用，悬空即可。
GPIO_14	119	1.8V	IO,PD	通用输入/输出口	如不使用，悬空即可。
天线接口					
MAIN_ANT	82	-	AIO	主天线接口	
AUX_ANT	59	-	AIO	分集天线接口	
其他功能引脚					
ADC1	47	-	AI	通用模拟数字转换器接口 1	如不使用，悬空即可。
ADC2	46	-	AI	通用模拟数字转换器接口 2	如不使用，悬空即可。
CLK_32KHZ	79	-	DO	32K CLK output.	如不使用，悬空即可。
NETLIGHT	51	1.8V	DO	网络注册状态指示(指示灯)	

SIMCom Confidential

				驱动方案见 3.12 章节	
FLIGHTMODE	54	1.8V	DI	*飞行模式控制输入（软件开发中）： 高电平（悬空）：正常模式 拉低电平：进入飞行模式	
USB_BOOT	85	1.8V	DI	强制下载接口，开机前拉高到 1.8V，连接 USB 再开机，A7600C 将进入 USB 下载模式；	建议放置测试点，方便调试及升级。在正常开机前，不能上拉 USB_BOOT！

2.3 机械尺寸

以下图片描述了 A7600C 的封装尺寸。

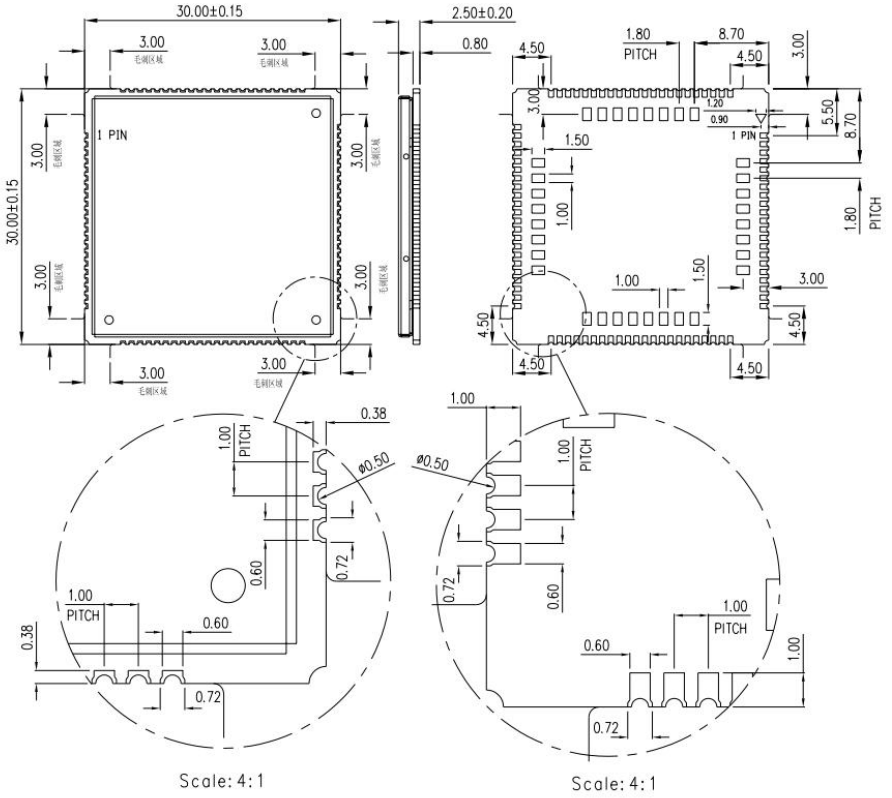


图 3：三维尺寸（单位：毫米）

※ 特别注意

边长尺寸 30.00±0.15mm 不包括毛刺区域。

2.4 推荐 PCB 封装尺寸

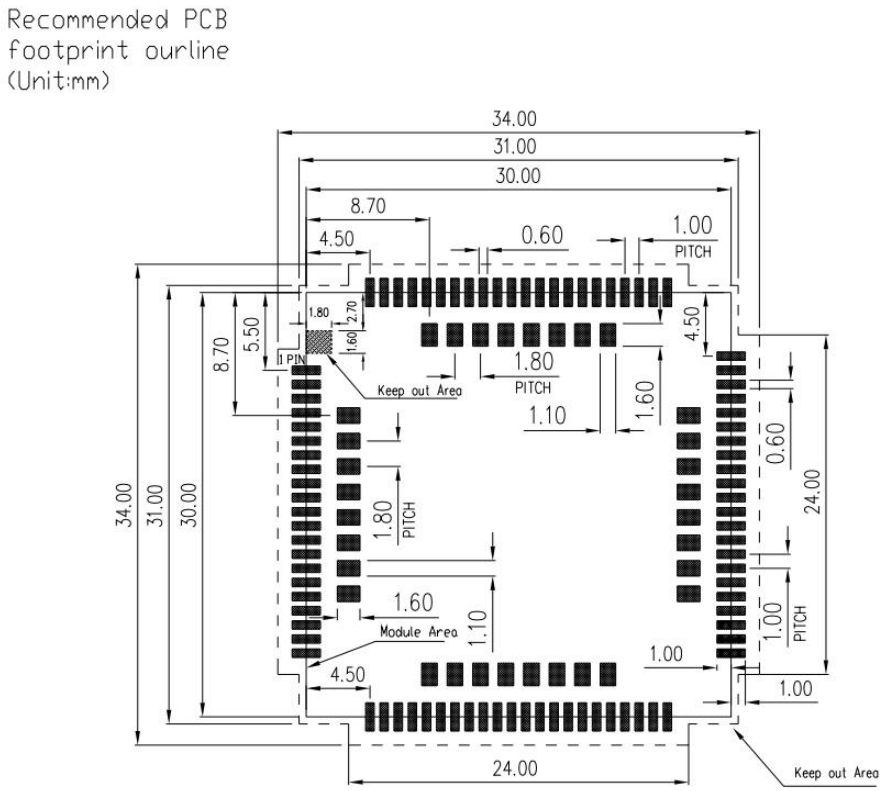


图 4：推荐 PCB 封装尺寸（单位：毫米）

2.5 推荐钢网尺寸

推荐钢网厚度≥0.15mm, 小于0.18mm.

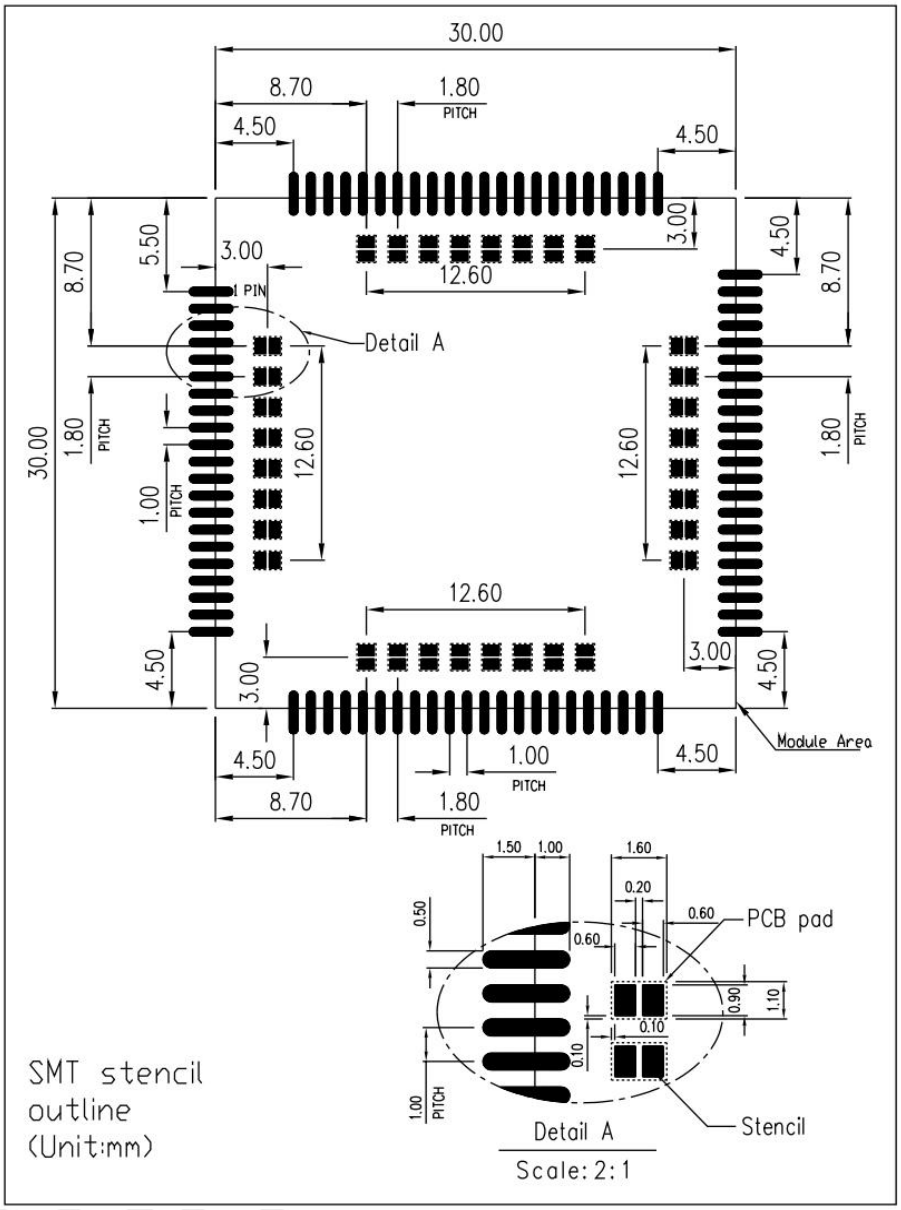


图 5：推荐钢网尺寸（单位：毫米）

3 应用接口

3.1 供电输入

A7600C 使用单一电源供电，共有 4 个引脚（38,39,62 和 63 引脚）作为 VBAT 电源输入。A7600C 通过这 4 个引脚给内部的射频和基带电路供电。

如果客户采用双层板设计，模块的供电可以只连接 62,63 脚，或者只连接 38,39 脚，因为这四个引脚内部是连在一起的，这样客户的 PCB 可以得到较好的地平面。

当模块在 GSM 模式下以最大功率发射时，电流峰值瞬间最高可达到 2A，从而导致在 VBAT 上有较大的电压跌落。为保证电压跌落小于 300mV，必须保证外部电源供电能力不小于 2A。

下图是 VBAT 电压跌落的示意图。

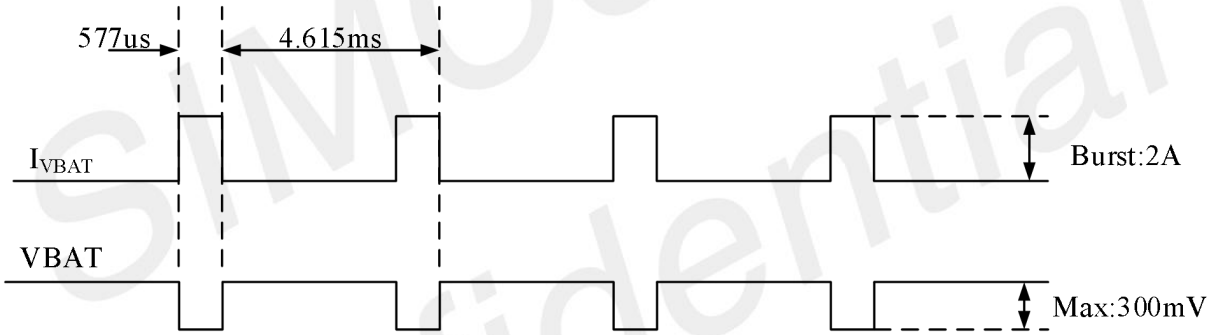


图 6：突发电流时 VBAT 的跌落

※ 特别注意

测试条件：VBAT 供电 3.8V，2G 最大功率发射时突发电流，300 μF 钽电容， Cf=100nF。

表 7：VBAT 引脚电气参数

符号	符号描述	最小	典型	最大	单位
VBAT	模块供电输入电压	3.4	3.8	4.2	V
$I_{VBAT(peak)}$	模块耗流峰值	-	2	-	A
$I_{VBAT(average)}$	模块平均耗流（正常模式）	请参考表 40			
$I_{VBAT(sleep)}$	模块平均耗流（休眠模式）				
$I_{VBAT(power-off)}$	模块平均耗流（关机状态）	-	-	20	uA

3.1.1 供电参考设计

在用户的设计中，必须特别注意电源部分的设计，确保即使在模块耗电流达到 2A 时，VBAT 的跌落也不要低于 3.4V。如果电压跌落低于 3.4V，模块射频性能将会受到影响。

※ 特别注意

当电源能够提供 2A 的峰值电流时，外部供电电容总容值，建议不小于 300uF；若不能提供 2A 的峰值电流，则建议外部电容总容值不小于 1000uF，以保证任何时候 VBAT 引脚上电压跌落不超过 300mV。

建议靠近 VBAT 放置 2 个 0.1/1μF 电容。加 2 个电容 33/10pF 以改善射频性能及系统稳定性。与此同时，建议 PCB 上供电电源到模块间的 VBAT 走线宽度至少 2mm。参考设计推荐如下：

如果 VBAT 输入含有高频干扰，建议增加磁珠进行滤波，磁珠推荐型号为 BLM21PG300SN1D 和 MPZ2012S221A。

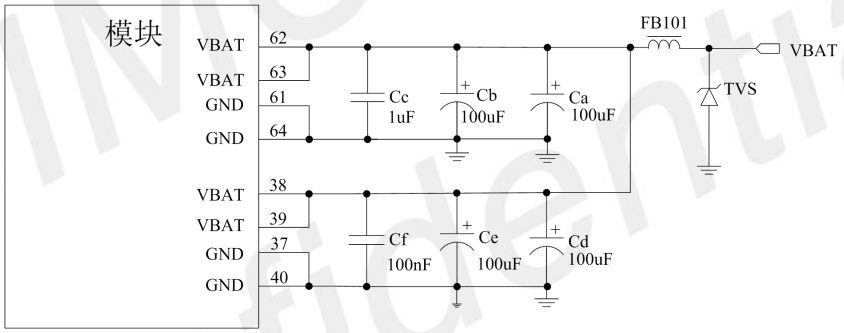


图 7：VBAT 输入参考电路

此外，为防止浪涌及过压对 A7600C 的损坏，建议在模块 VBAT 引脚上并联一个 TVS 管/浪涌管。

表 8：推荐的 TVS 管列表

编号	厂家	料号	工作电压	封装
1	长电	ESDBW5V0A1	5V	DFN1006-2L
2	芯导	PESDHC2FD4V5BH	4.5V	DFN1006-2L
3	长园维安	WS05DPF-B	5V	DFN1006-2L
4	韦尔	ESD5611N	5V	DFN1006-2L
5	韦尔	ESD56151W05	5V	SOD-323
6	长园维安	WS4.5DPV	4.5V	DFN1610-2L

※ 特别注意

SIMCom Confidential

客户自行选择 TVS 时，需要关注浪涌防护时的钳位电压，100V 浪涌输入时钳位电压不要高于 10V。

3.1.2 推荐外部电源电路

线性电源推荐电路如下图所示：

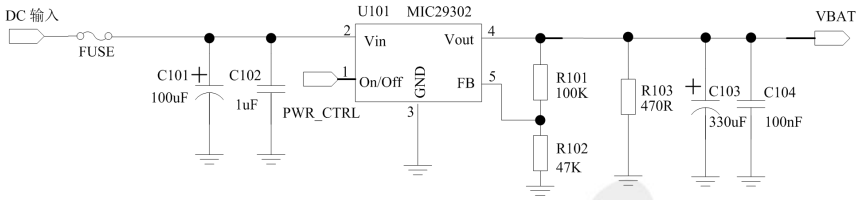


图 8：线性电源推荐电路

开关电源推荐电路如下图所示：

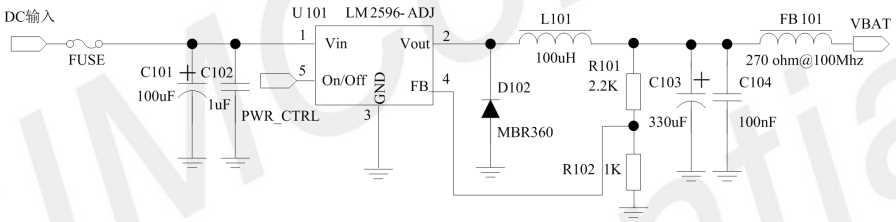


图 9：开关电源推荐电路

客户设计上 MCU 必须具备给模块 VBAT 断电的功能，但模块能正常关机或重启时禁止使用，只有模块出现异常导致无法正常关机或重启了，才可对模块断电。如果使用模块的二次开发功能，由于没有 MCU，可以外加一个低成本单片机起到拉 PWRKEY 开机和能够断电的硬件看门狗作用。

3.1.3 电源监测

AT 命令“AT+CBC”可以用来监测 VBAT 电源电压。

AT 命令“AT+CVALARM”可以设置高/低压报警电压，当实际电压超出预设值范围时，会通过 AT 口上报警告信息。

使用“AT+CPMVT”可以设置高/低压关机电压，当实际电压超出预设值范围时，模块将直接自动关闭。

※ 特别注意

过压报警及过压关机功能默认关闭。相关 AT 命令的详细信息，请参考文档 【1】 。

SIMCom Confidential

3.2 开机/关机/复位

3.2.1 模块开机

用户通过拉低 PWRKEY 引脚使模块开机。此引脚已在模块内部上拉到 VBAT。
推荐客户在设计时，模块引脚处增加 TVS 管可以有效的增强模块的抗静电能力。
推荐电路如下图：

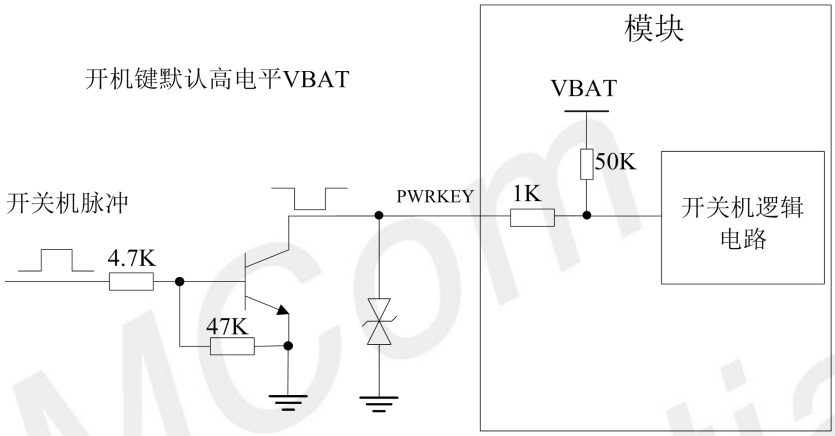


图 10：开关机参考电路

※ 特别注意

PWRKEY 引脚通过 0 欧姆电阻连接到地时，模块自动开机。

如客户不需要上电自动开机，请不要在 PWRKEY 和 RESET 上并联超过 10nF 的电容，否则上电检测到低电平会导致模块自动开机。

因 PWRKEY 和 RESET 都有拉低开机功能，禁止开机流程中短时间内先后拉 PWRKEY 和 RESET，否则有可能导致开机异常。

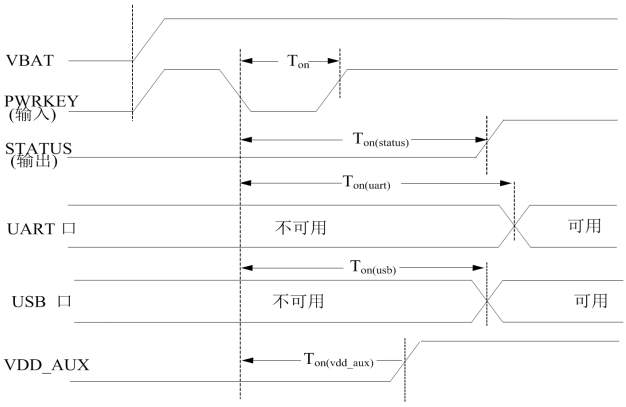


图 11：PWRKEY 开机时序

表 9：开机时序参数

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
Ton	开机低电平脉冲宽度	-	50	-	ms
Ton(status)	开机时间(根据 STATUS 引脚判断)	-	8.5	-	s
Ton(uart)	开机时间（根据 UART 判断）	-	13.7	-	s
Ton(vdd_aux)	开机时间（根据 VDD_AUX 判断）	-	6.8	-	s
Ton(usb)	开机时间（根据 USB 判断）	-	7.7	-	s
VIH	PWRKEY 引脚输入高电平电压	2.94V	-	VBAT	
VIL	PWRKEY 引脚输入低电平电压	0	0	0.5V	

3.2.2 模块关机

A7600C 模块有以下几种关机方法：

- 使用 PWRKEY 引脚关机
- 使用“AT+CPOF”命令关机
- 高/低压过压关机，使用“AT+CPMVT”设置电压范围。
- 高低温过温关机

强烈建议客户使用 PWRKEY 或者 AT+CPOF 进行关机，关机之后再对 VBAT 断电（特别是模块完全不需要工作的情况下），另外不能通过断开 VBAT 进行关机，这样可能会对 FLASH 造成损伤。

※ 特别注意

当温度超过-30~+80℃范围时，A7600C 会通过 AT 口上报警告信息。当温度超过-40~+85℃范围时，A7600C 自动关机。“AT+CPOF”和“AT+CPMVT”的详细描述，请参考文档【1】。

用户可以通过把PWRKEY信号拉低来关机，关机时序图如下图所示：

SIMCom Confidential

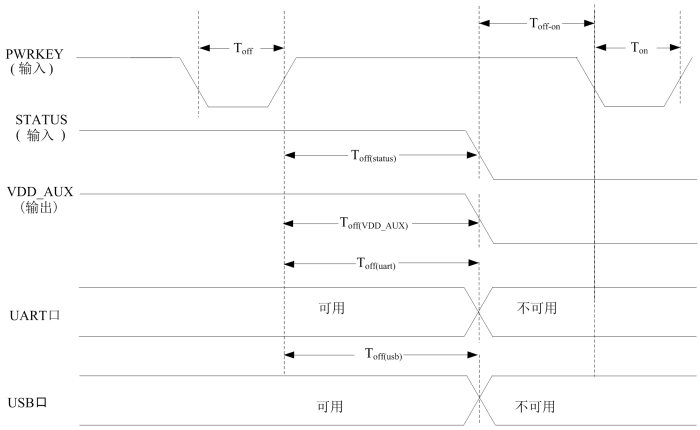


图 12：PWRKEY 关机时序

表 10：关机时序参数

AT 命令	AT 命令				
T_{off}	关机机低电平脉冲宽度	2.5	-	-	s
$T_{off(status)}$	关机时间（根据 STATUS 引脚判断）	-	8.9	11	s
$T_{off(uart)}$	关机时间（根据 UART 判断）	-	8.9	11	s
$T_{off(usb)}$	关机时间（根据 USB 判断）	-	8.9	11	s
$T_{off(VDD_AUX)}$	关机时间（根据 VDD_AUX 判断）	-	8.9	11	s
$T_{off\text{-}on}$	关机-开机缓冲时间	0	-	-	s

当模块正常工作时候，不要立即切断模块的电源，以避免损坏模块的flash,建议先通过AT指令或者powerkey关闭模块后，在断开电源。当使用AT命令关机时候，请保证powerkey一直处于高电平的状态；否则模块完成关机后，模块会自动再次开机。

※ 特别注意

STATUS 引脚可以用来判断是否已开机，当模块已上电且初始化完成后，STATUS 输出高电平，否则一直维持低电平。

3.2.3 模块复位

A7600C可以通过拉低模块的RESET引脚来重启模块。RESET引脚也有拉低开机功能(无关机功能)，模块仅在第一次上电有开机功能，开机后PMU的寄存器会被改写禁用RESET键的开机功能。推荐使用PWRKEY开关机，将RESET仅作为复位功能使用。

在模块内部已经有50KΩ上拉电阻，所以外部无需再加上拉电阻，推荐电路如下：

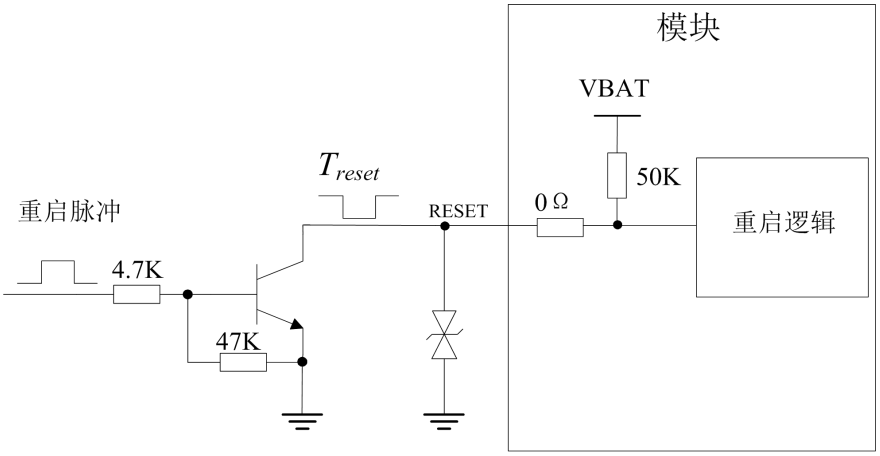


图 13：复位推荐电路

表 11：RESET 引脚电气参数

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
T_{reset}	重启低电平脉冲宽度	2	2.5	-	S
V_{IH}	RESET 引脚输入高电平电压	2.94	-	VBAT	V
V_{IL}	RESET 引脚输入低电平电压	0	0	0.5	V

※ 特别注意

建议仅在紧急情况，比如模块无响应时，使用 RESET 引脚。RESET 复位时间推荐 2.5s。

3.3 串口

A7600C提供两路串口，主通讯串口UART，一路打印log串口CP_UART模块是DCE (Data Communication Equipment)设备。

3.3.1 UART 接口说明

当用户使用全功能串口时，可以参考下图连接方式：

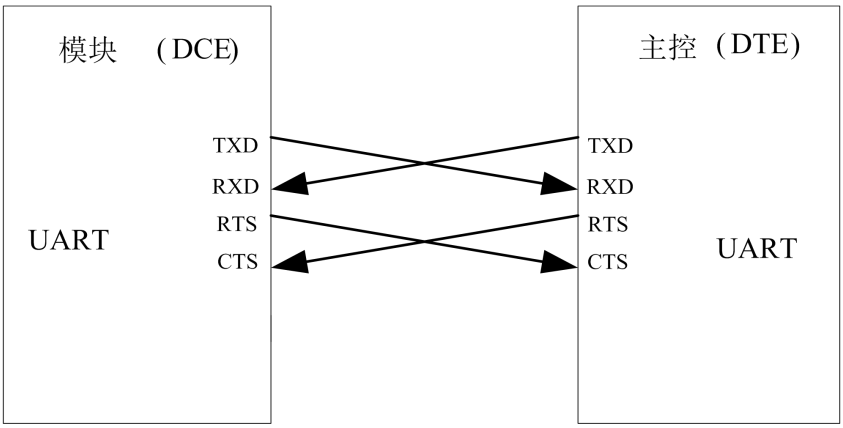


图 14：串口连接图（全功能模式）

使用 2 线串口时可以参考下图连接方式：

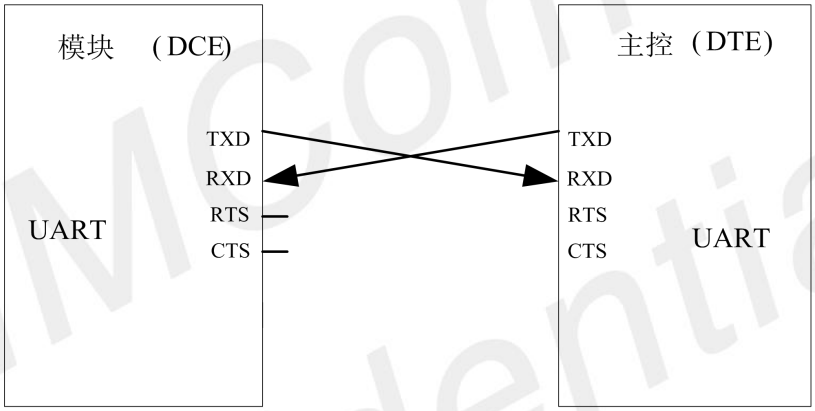


图 15：串口连接图（NULL 模式）

下图展示了使用三极管进行电路转换，虚线部分的电路可以参考实线 TXD 和 RXD 的电路，需要注意信号的方向。

此处推荐三极管型号为 MMBT3904。

SIMCom Confidential

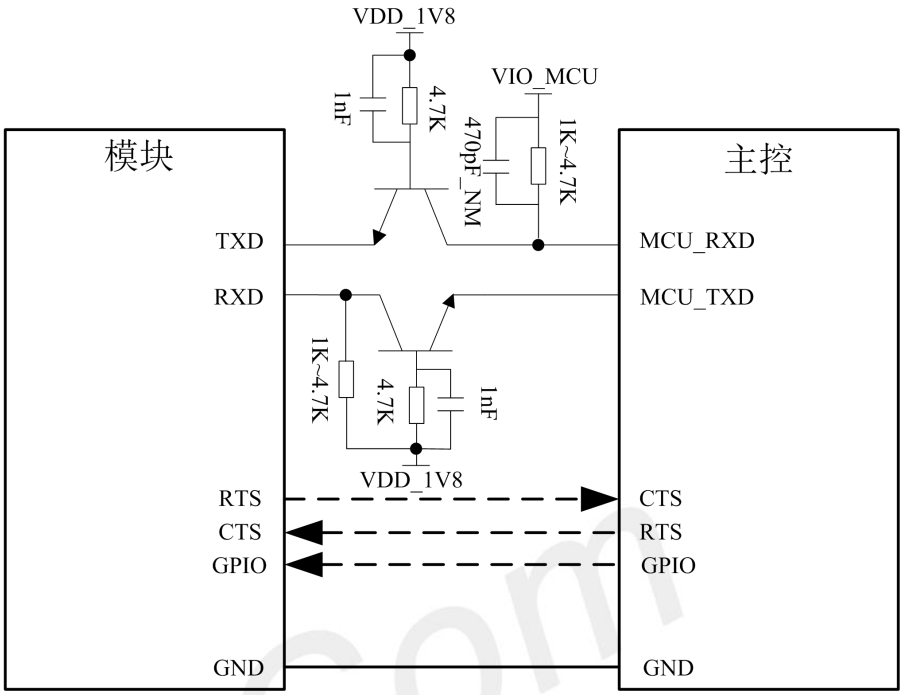


图 16：三极管电平转换电路

※ 特别注意

A7600C 支持如下波特率： 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600, 1842000, 3686400。 默认波特率为 115200bps。

由于三极管寄生电容的存在，会对高速数字信号的边沿产生影响，信号速度高于 115200bps 时不建议使用该电路。

3.3.2 RI 和 DTR 描述

RI 引脚可以作为一个中断唤醒主机。

RI 通常情况下保持高电平输出，当收到短消息或 URC 上报时，RI 输出 120ms（短消息）/60ms（URC）低电平，然后恢复高电平状态。当作为被呼叫方收到电话呼叫时，RI 输出低电平，RI 在输出低电平后，会一直保持低电平，直到主机使用" ATA"命令接受呼叫，或者呼叫方停止呼叫 RI 才会恢复输出高电平。

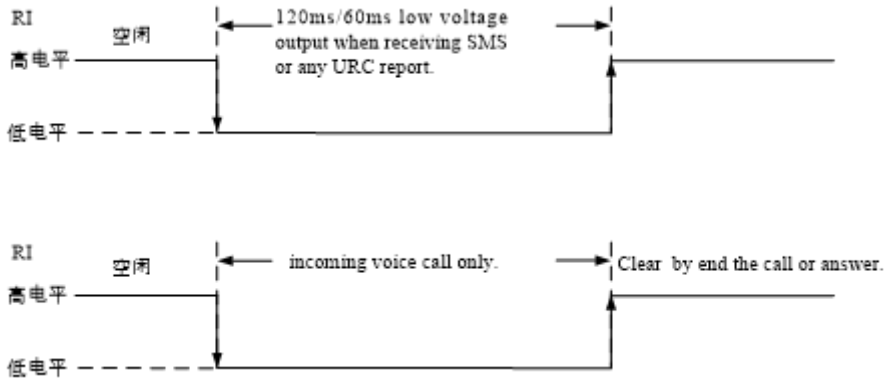


图 17：RI 上的电平变化(短信，URC，Incoming call)

DTR 引脚描述：

当用户设置“AT+CSCLK=1”后，拉高DTR引脚，模块将自动进入休眠模式，此时串口功能不能正常通讯。当A7600C进入休眠模式后，拉低DTR可以唤醒A7600C模块。

在设置“AT+CSCLK=0”的模式下，拉高DTR引脚，则不会有任何影响，串口功能正常通讯不受影响。

3.4 USB 接口

A7600C拥有一路USB2.0接口，符合USB2.0的规范，速度是高速（480Mbps）和全速（12Mbps）,该接口可用于AT命令传送，数据传输，GNSS NMEA输出，软件调试，软件升级，在linux或者android系统下映射出ttyUSB1-ttyUSB2(具体参考linux 或者android的调试文档。

不支持USB充电功能，不支持USB HOST模式。

USB是主要的调试口和软件升级接口，建议客户在设计时预留USB测试点，如果接到了主控芯片，设计时需要预留0R电阻用于切换外部测试点，如下图所示。

3.4.1 USB 参考设计

A7600C可以作为USB从设备，支持USB休眠及唤醒机制,连接电路图推荐如下：

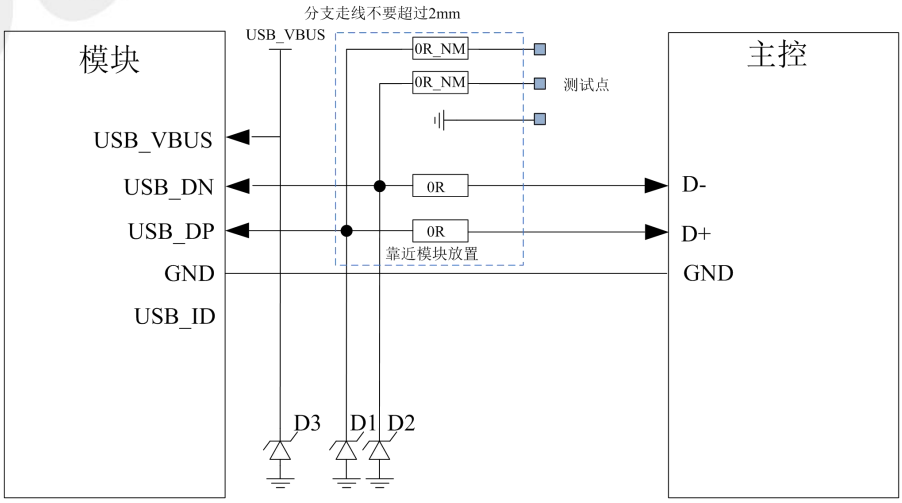


图 18：USB 连接图

客户在使用时应该注意D3器件的选型，建议选择防静电和防浪涌二合一器件，可以放置一颗TVS管，推荐型号ESD5681N07。

※ 特别注意

1.USB 数据线必须严格按 90Ω+/-10%差分形式走线，数据线上的 TVS 器件 D1 和 D2 必须选用等效电容值小于 1pF 的,TVS 器件靠近 USB 连接器或者测试点放置,推荐型号 ESD73011N 和 WS05DUCFM。
2.USB2.0 速率的检测确定，由 USB 协议自动完成，客户不需要外部上拉 DP，否则可能会影响设备 USB 枚举。

3.4.2 USB_BOOT 接口

模块提供强制下载引导接口 USB_BOOT。

表 12：USB_BOOT 描述

引脚编号	引脚名称	I/O	功能描述	电压域	默认状态
85	USB_BOOT	DI	强制下载引导端口	1.8V	B-PD

如果模块升级异常无法开机，可以通过USB_BOOT口强制升级。
在模块开机前，把 USB_BOOT 脚上拉到 1.8V，然后给模块加上 VBAT 电源，按下 RESET，模块即进入下载模式。进入下载模式后需要释放掉 USB_BOOT，去除上拉。

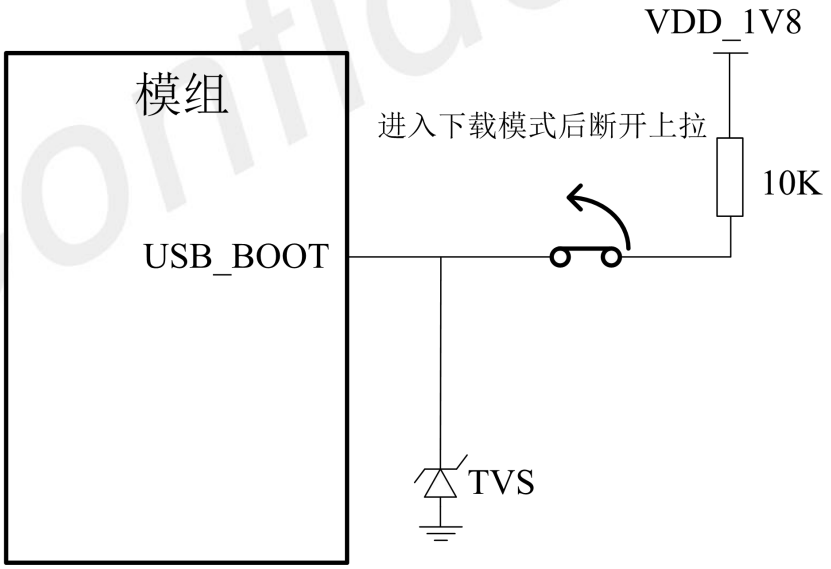


图 19：USB_BOOT 连接图

客户可在widows系统的设备管理器端口中查看到下载端口。

图 20：强制下载端口

※ 特别注意

USB_BOOT 只在开机前具有强制下载引导功能（不可上拉），开机后为其他功能。

3.5 USIM 卡接口

A7600C支持1.8V和3.0V 的USIM卡。USIM卡的接口电源由模块内部的电压稳压器提供，正常电压值为3V或者1.8V。

表 13：1.8V 模式时 USIM 接口电气参数（USIM_VDD=1.8V）

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
USIM_VDD	输出给 USIM 卡的电源电压	1.62	1.8	1.98	V
V_{IH}	输入高电平电压	0.7*USIM_VDD	-	USIM_VDD +0.4	V
V_{IL}	RESET 引脚输入低电平电压	0	0	0.5	V
V_{OH}	输出高电平电压	USIM_VDD -0.4	-	USIM_VDD	V
V_{OL}	输出低电平电压	0	0	0.25*USIM_VDD	V

表 14：3.0V 模式时 USIM 接口电气参数（USIM_VDD=3V）

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
USIM_VDD	输出给 USIM 卡的电源电压	2.7	3	3.3	V
V_{IH}	输入高电平电压	0.7*USIM_VDD	-	USIM_VDD +0.4	V
V_{IL}	输入低电平电压	-0.4	0	0.25*USIM_VDD	V
V_{OH}	输出高电平电压	USIM_VDD -0.45	-	USIM_VDD	V
V_{OL}	输出低电平电压	0	0	0.25*USIM_VDD	V

3.5.1 USIM 参考设计

下图是USIM卡推荐接口电路。为了保护USIM卡，建议使用ST(www.st.com)公司的ESDA6V15W器件或者ON SEMI (www.onsemi.com)公司的SMF15C器件来做静电保护。SIM卡的外围电路器件应该靠近USIM卡座放置。8引脚USIM卡座的推荐电路如下图。

参考电路如下图所示。

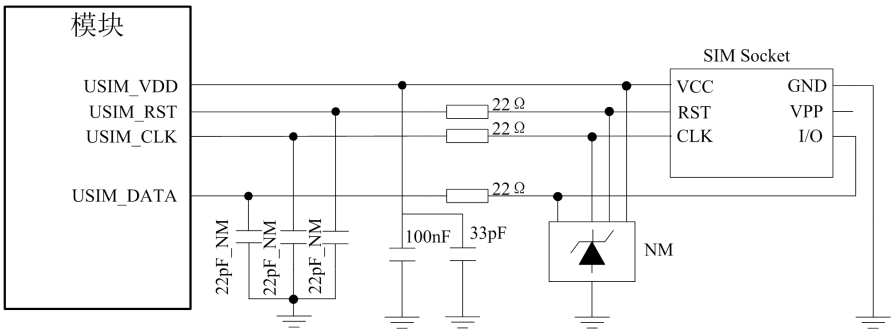


图 21：USIM 接口推荐电路

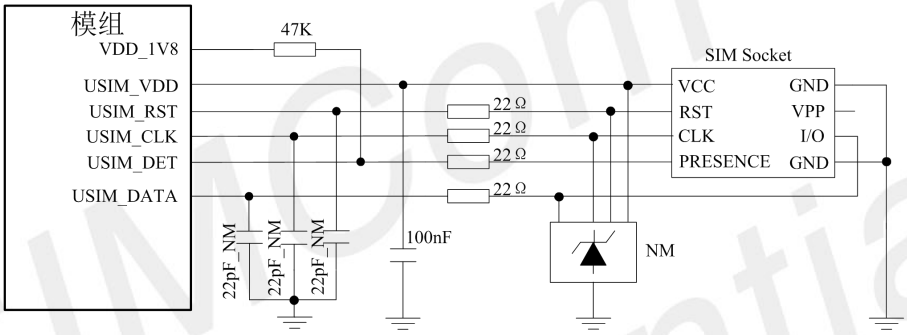


图 22：USIM 接口参考电路（8PIN）

※ 特别注意

USIM_DATA 已通过 4.7KΩ电阻上拉到 USIM_VDD，外部电路不需要上拉。另外，在 USIM_VDD 上的 100nF 去耦电容建议必须保留。如需更多关于 USIM 卡操作的 AT 命令，请参考文档【1】。

SIM卡电路比较容易受到干扰，引起不识卡或掉卡等情况，所以在设计时请遵循以下原则：

- 在 PCB 布局阶段一定要将 USIM 卡座远离主天线。
- USIM 卡走线要尽量远离 RF 线、VBAT 和高速信号线，同时 USIM 卡走线不要太长。
- USIM 卡座的 GND 要和模块的 GND 保持良好的联通性，使二者 GND 等电位。
- 为防止 USIM_CLK 对其他信号干扰，建议将 USIM_CLK 做单独包地保护处理。
- 建议在 USIM_VDD 信号线上靠近 USIM 卡座放置一个 220nF 电容。
- 在靠近 USIM 卡座的地方放置 TVS，该 TVS 的寄生电容不应大于 50pF 的，如 ESD9L5.0ST5G。
- 在 USIM 卡座和模块之间串联 22Ω电阻可以增强 ESD 防护性能。
- 为了使走线最为顺畅，建议使用单路 TVS，靠近卡座的各个引脚放置。
- USIM_CLK 信号非常重要，客户应保证 USIM_CLK 信号的上升沿和下降沿时间小于 40ns，否则可能会出现识卡异常的现象。

3.5.2 USIM 卡座的选择

6引脚的USIM卡座推荐使用Amphenol公司的C707 10M006 512。请浏览 http://www.amphenol.com 网页了解更多信息！

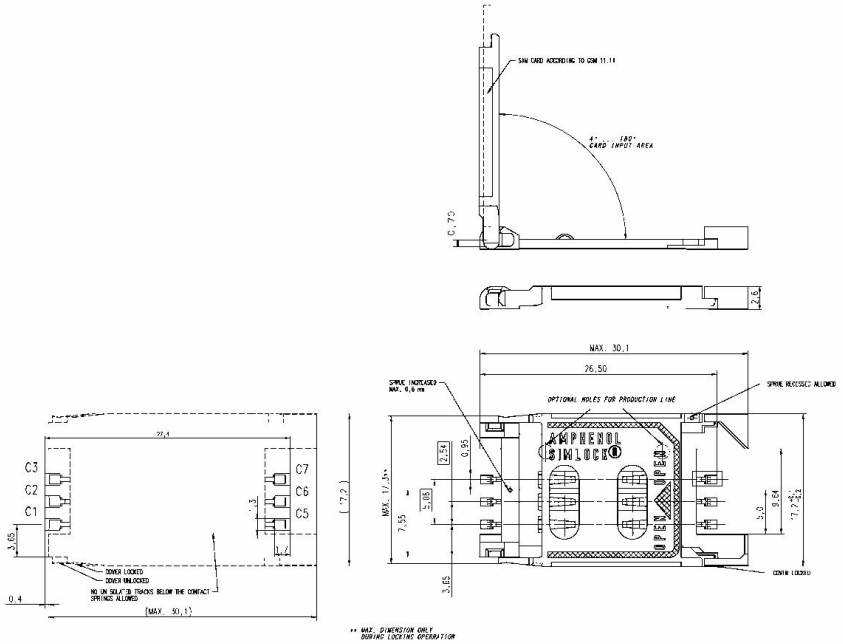


图 23：Amphenol C707 10M006 512 USIM 卡座尺寸图

表 15：Amphenol USIM 卡座引脚描述

引脚名称	信号	描述
C1	USIM_VDD	USIM 卡供电引脚
C2	USIM_RST	USIM 卡复位引脚
C3	USIM_CLK	USIM 卡时钟引脚
C5	GND	接地
C6	VPP	不连接
C7	USIM_DATA	USIM 卡数据输入/输出引脚

※ 特别注意

如果客户设计的是车载产品，请选择可靠性更好的 push-push 结构的 SIM 卡座。

3.6 PCM 接口

A7600C提供一组PCM音频接口，可以外接音频编解码芯片，只支持主模式，16位线性短帧格式。A7600C支持语音功能，客户可以在PCM上外挂codec进行语音通话。

SIMCom Confidential

PCM的采样率为16KHZ。

表 16：PCM 参数表

引脚名称	信号
编码格式	线性
数据位	16bits
主从模式	主模式
PCM 时钟	4096kHz
PCM 帧同步	短帧
数据格式	MSB

3.6.1 PCM 时序

相关PCM时序如下图所示：

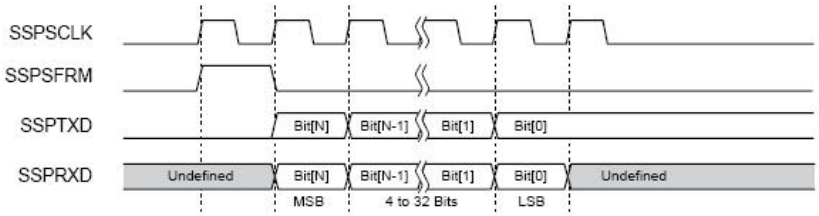


图 24：PCM 时序

3.6.2 PCM 参考设计

PCM推荐电路如下图：

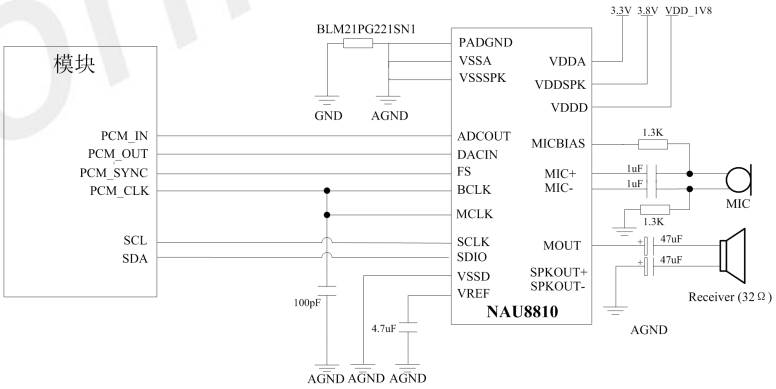


图 25：PCM 推荐电路

Codec支持型号为NAU8810。

3.7 GPIO 接口操作说明

A7600C模块提供客户13个GPIO使用。

表 17：标准版软件 GPIO 资源

引脚编号	引脚名称	AT 指令操作的 GPIO 编号	中断功能	电压域	默认状态	默认功能	中断功能
16	GPIO_16	GPIO16	IO,PU	1.8V		通用输入/输出口	支持
33	GPIO_03	GPIO3	IO,PU	1.8V		通用输入/输出口	支持
34	GPIO_06	GPIO6	IO,PD	1.8V		通用输入/输出口	支持
52	GPIO_41	GPIO41	IO,PU	1.8V		通用输入/输出口	支持
45	GPIO_63	GPIO63	IO,PD	1.8V		通用输入/输出口	支持
50	GPIO_43	GPIO43	IO,PU	1.8V		通用输入/输出口	支持
83	GPIO_12	GPIO12	IO,PD	1.8V		通用输入/输出口	支持
86	GPIO_02	GPIO2	IO,PU	1.8V		通用输入/输出口	支持
87	GPIO_77	GPIO77	IO,PU	1.8V		通用输入/输出口	支持
107	GPIO_18	GPIO18	IO,PU	1.8V		通用输入/输出口	支持
112	GPIO_01	GPIO1	IO,PU	1.8V		通用输入/输出口	支持
117	GPIO_22	GPIO22	IO,PD	1.8V		通用输入/输出口	支持
119	GPIO_14	GPIO14	IO,PD	1.8V		通用输入/输出口	支持

3.8 SD 卡接口

A7600C提供一路4位SD/eMMC接口，只支持主模式，时钟频率可达200MHz SDR和50MHZ DDR，支持1.8V/3V卡类型。

支持的模式有：DS, HS, SDR12, SDR25,SDR50,SDR104,DDR50。

SIMCom Confidential

表 18：SD 卡接口电气参数（SD_DATA0-SD_DATA3,SD_CLK 和 SD_CMD）

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
1.8V 电压域时					
VIH	输入高电平电压	1.62	1.8	1.98	V
VIL	输入低电平电压	-0.4	0	0.45	V
VOH	输出高电平电压	1.62	1.8	1.98	V
VOL	输出低电平电压	0	0	0.45	V
3V 电压域时					
VIH	输入高电平电压	2.7	3	3.3	V
VIL	输入低电平电压	-0.4	-	0.5	V
VOH	输出高电平电压	2.7	3	3.3	V
VOL	输出低电平电压	0	-	0.5	V
VIH	输入高电平电压	2.7	3	3.3	V
VIL	输入低电平电压	-0.4	-	0.5	V

3.8.1 外接 SD 卡的参考设计

下图 SD 卡默认使用 VDD_AUX 供电，输出为 3V。

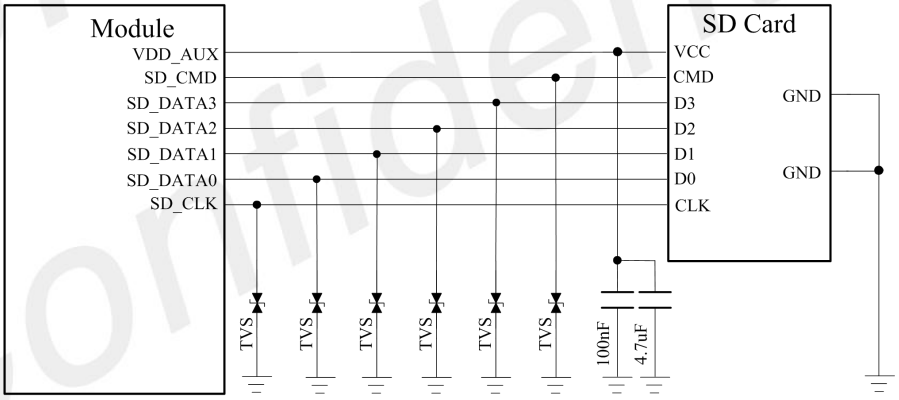


图 26：SD 卡连接图

SD 卡走线注意事项：

- 注意保护其他敏感信号线，使其远离 SD 卡信号。
- 保护 SD 卡信号线，使其远离其他可能引起干扰的信号（如时钟信号，开关电源灯）。
- SD 卡的时钟频率高达 200MHZ，走线需要做 50 欧姆阻抗控制。
- SD 卡的时钟 CLK 信号走线长度与 DATA/CMD 的信号长度差要控制在 1mm 以内。
- 在时钟信号上串入 15-24 欧姆的电阻，靠近模块端。
- 走线长度应控制在 50mm 以内。

SIMCom Confidential

- 各信号线的走线间距要求 2 倍线宽。
- 信号线的负载电容要求小于 15pf。
- 推荐的 TVS 型号为 ESD9L5.0ST5G。

3.9 I2C 总线

模块提供两组硬件I2C协议接口，支持标准模式100Kbps，支持高速模式400Kbps，工作电压为1.8V。I2C为开漏输出，参考电路如下图：

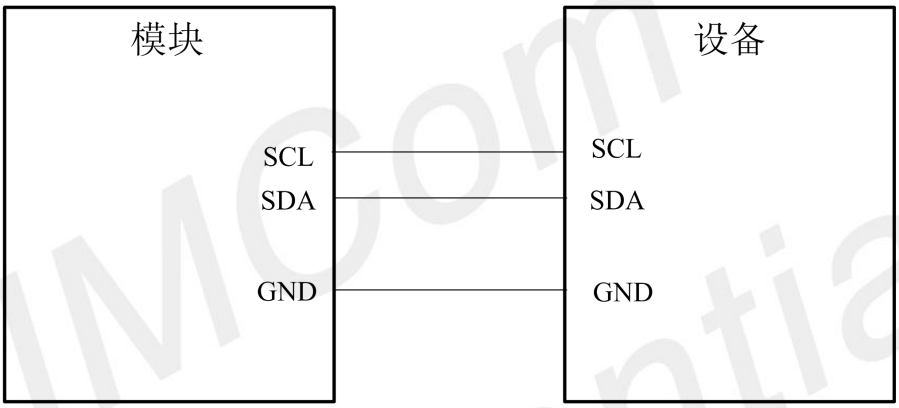


图 27：I2C 接口参考电路

※ 特别注意

SCL 和 SDA 引脚内部有上拉电阻，外部无需上拉。

3.10 SPI 接口

A7600C提供一路SPI接口，最高时钟速率可达26MHz。此外，模块只能作主控，接口电压域为1.8V。标准版本软件不支持SPI，如有SPI需求，请联系我们。

3.11 SDIO 接口

A7600C提供了一路SDIO3.0协议的接口。

表 19：SDIO 接口描述

引脚编号	引脚名称	I/O	电压域	功能描述	备注
27	SDIO_DATA1	IO	1.8V	SDIO 总线数据位 1	

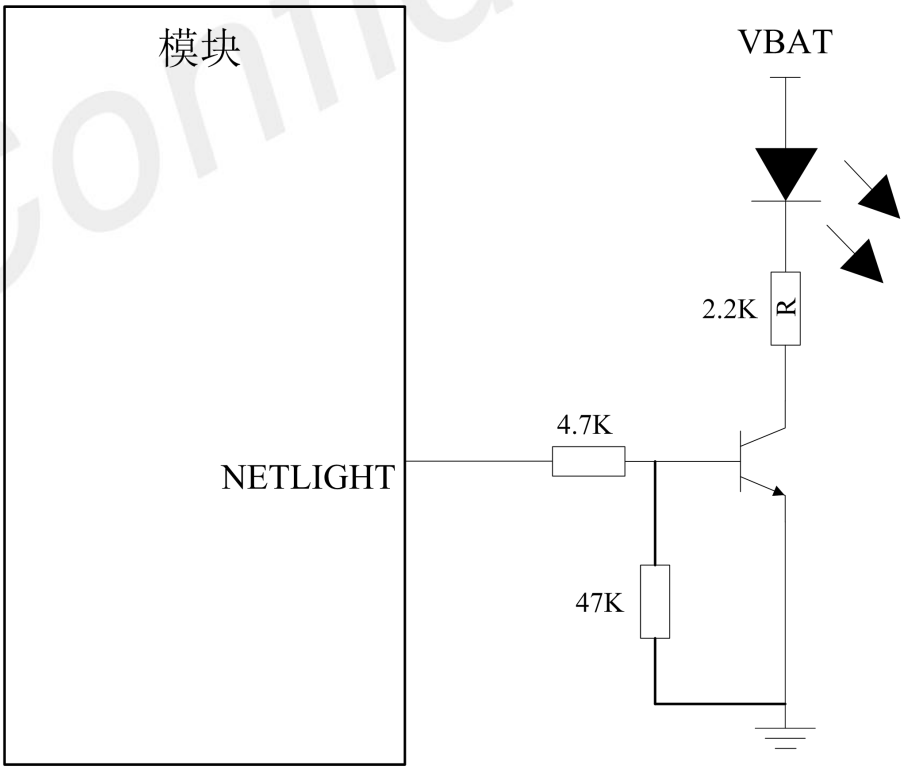
28	SDIO_DATA2	IO	1.8V	SDIO 总线数据位 2	
29	SDIO_CMD	IO	1.8V	SDIO 总线命令	
30	SDIO_DATA0	IO	1.8V	SDIO 总线数据位 0	
31	SDIO_DATA3	IO	1.8V	SDIO 总线数据位 3	
32	SDIO_CLK	DO	1.8V	SDIO 总线时钟	

表 20：WIFI 同步和控制接口（预留）

引脚编号	引脚名称	I/O	电压域	功能描述	备注
33	GPIO_03	DO	1.8V	WIFI 模块供电使能（WL_PWR_EN）	如无 WIFI 需求，可用作普通 GPIO
84	WLAN_PDN	DO	1.8V	WLAN Full Power Down 模式	
114	WLAN_26M_CLK	AO	1.8V	RF858 备用 26M CLK	
115	WLAN_CLK_EN	DI	1.8V	RF858 备用时钟 1 使能	

3.12 网络状态指示

NETLIGHT 可以指示当前网络状态，通常用来驱动指示网络状态的 LED 灯，其参考电路如下图：



SIMCom Confidential

图 28：NETLIGHT 参考电路

※ 特别注意

上图中电阻 R 的阻值需依赖于 VBAT 及 LED 的具体参数而定。

NETLIGHT信号用来控制指示网络状态的LED灯，该引脚的工作状态如下表：

表 21：2G 和 3G 制式下 NETLIGHT 工作状态

网络灯状态	模块工作状况
常亮	正在找网
200ms 亮/ 200ms 熄灭	数据连接已建立
800ms 亮/ 800ms 熄灭	网络已注册
熄灭	关机，或条件满足 AT+CSCLK=1，并且 DTR 被拉高。

表 22：LTE 制式下 NETLIGHT 工作状态

网络灯状态	模块工作状况
常亮	正在找网
200ms 亮/ 200ms 熄灭	数据连接已建立，或网络已注册
熄灭	关机，或条件满足 AT+CSCLK=1，并且 DTR 被拉高。

3.13 飞行模式控制

FLIGHTMODE 引脚可以用来控制A7600C进入或退出飞行模式。在飞行模式下，A7600C内部的射频电路被关闭。FLIGHTMODE 参考电路如下图所示：

SIMCom Confidential

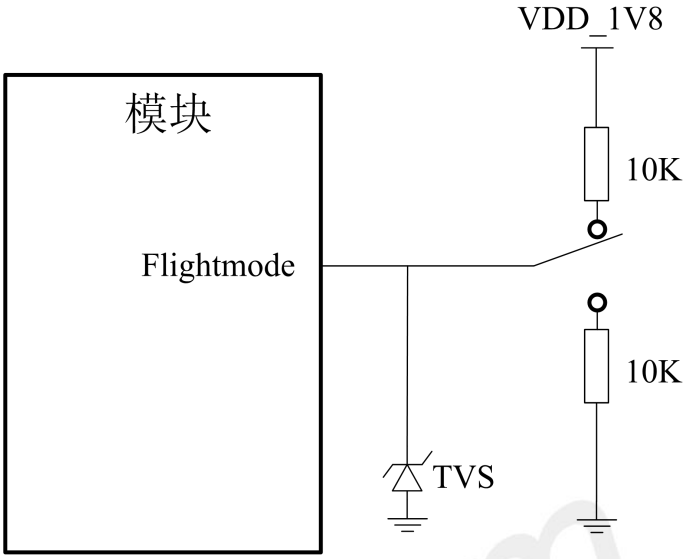


图 29：飞行模式参考电路

※ 特别注意

上图中 TVS 管建议靠近模块放置，以增强抗 ESD 性能。

客户可以使用AT+CFUN指令控制模块进入或退出飞行模式。

如果客户不适用上图开关电路控制，而是使用MCU控制该引脚，需要注意电平匹配，可参考UART电路章节使用三极管进行电平转换。

表 23：FLIGHTMODE 引脚状态

网络灯状态	模块工作状况
输入低电平	飞行模式：内部 RF 电路被关闭
输入高电平（或悬空）	工作模式由 AT 命令决定 AT+CFUN=0：射频电路关闭 AT+CFUN=1：射频电路工作

3.14 其他接口

3.14.1 模数转换器（ADC）

A7600C提供了2路ADC，其电气特性如下：

表 24： ADC1 和 ADC2 电气特性

特性	最小值	典型值	最大值	单位
ADC 分辨率	-	12	-	bits
输入电压范围	0.1	-	1.3	V

输入电阻	1	-	-	MΩ

使用 “AT+CADC”和 “AT+CADC2”可以读取 ADC1 和 ADC2 引脚上的电压值。更多信息请参考文档【1】。

※ 特别注意

3.14.2 LDO

A7600C提供两路电源输出，分别是VDD_1V8和VDD_AUX。
VDD_1V8为模块的系统IO电源，仅可提供50mA的电流能力，不可用做大电流驱动源。
VDD_AUX 可以作为A7600的LDO电源输出，输出电压可配置，默认输出电压3 V，为SD卡供电。

表 25：VDD_1V8 电气特性

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
VVDD_1V8	输出电压	-	1.8	-	V
IO	输出电流	-	-	50	mA

※ 特别注意

该电源为系统电源，如损伤会影响系统启动，建议客户外加 TVS 防护，推荐型号 ESD56051N。

表 26：VDD_AUX 电气特性

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
V_{VDD_AUX}	输出电压	-	3	-	V
IO	输出电流	-	-	350	mA

SIMCom Confidential

4 射频参数

4.1 射频参数

表 27：传导发射功率

频率	功率	最小值
EGSM900	33dBm ±2dB	5dBm ± 5dB
DCS1800	30dBm ±2dB	0dBm ± 5dB
EGSM900 (8-PSK)	27dBm ±3dB	5dBm ± 5dB
DCS1800 (8-PSK)	26dBm +3/-4dB	0dBm ±5dB
WCDMA B1	24dBm +1/-3dB	<-50dBm
WCDMA B8	24dBm + 1/-3dB	<-50dBm
LTE-FDD B1	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm
LTE-FDD B3	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm
LTE-FDD B5	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm
LTE-FDD B8	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm
LTE-TDD B34	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm
LTE-TDD B38	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm
LTE-TDD B39	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm
LTE-TDD B40	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm
LTE-TDD B41	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm

表 28：2G/3G 频段信息

频率	DL	UL
EGSM900	925～960MHz	880～915 MHz
DCS1800	1805～1880 MHz	1710～1785 MHz
WCDMA B1	2110～2170 MHz	1920～1980 MHz
WCDMA B8	925～960 MHz	880～915 MHz

表 29：4G 频段信息

频率	上行操作频段	下行操作频段	双工模式
1	1920 ~1980 MHz	2110 ~2170 MHz	FDD
3	1710 ~1785 MHz	1805 ~1880 MHz	FDD
5	869～894 MHz	824～849 MHz	FDD
8	880 ~915 MHz	925 ~960 MHz	FDD
34	2010～2025 MHz	2010～2025 MHz	TDD
38	2570 ~2620 MHz	2570 ~2620 MHz	TDD
39	1880 ~1920 MHz	1880 ~1920 MHz	TDD
40	2300 ~2400 MHz	2300 ~2400 MHz	TDD

SIMCom Confidential

41	2535 ~2655 MHz	2535 ~2655 MHz	TDD

表 30：传导接收灵敏度

频率	灵敏度（典型）	灵敏度（最大）
EGSM900	< -109dBm	3GPP
DCS1800	< -109dBm	3GPP
WCDMA B1	< -110dBm	3GPP
WCDMA B8	< -110dBm	3GPP
LTE FDD/TDD	参考表 31	3GPP

表 31：参考灵敏度(QPSK)

E-UTRA 频段编号	3GPP 标准						实测	双工模式
	1.4 MHz	3MHz	5MHz	10MHz	15 MHz	20 MHz	10 MHz	
1	-	-	-100	-97	-95.2	-94	-100	FDD
3	-101.7	-98.7	-97	-94	-92.2	-91	-100	FDD
5	-103.2	-100.2	-98	-95	-	-	-101	FDD
8	-102.2	-99.2	-97	-94	-	-	-101	FDD
34	-	-	-100	-97	-95.2	-	-100	TDD
38	-	-	-100	-97	-95.2	-94	-100	TDD
39	-	-	-100	-97	-95.2	-94	-101	TDD
40	-	-	-100	-97	-95.2	-94	-101	TDD
41	-	-	-98	-95	-93.2	-92	-100	TDD

※ 特别注意

实测值是在 10 MHz 条件下，主集和分集两根天线。

4.2 天线要求

为了更好的整机性能，推荐天线设计参考如下表指标要求。

表 32：GSM/WCDMA/LTE 推荐天线参数要求

天线指标	指标要求

SIMCom Confidential

工作频段	参考频段信息表
方向性	Omni Directional
增益	> -3dBi (Avg)
阻抗	50 Ω
效率	> 50 %
最大输入功率	50W
VSWR	< 2
隔离度	>20dB
天线走线插损（<1GHz）	<0.5dB
天线走线插损（1GHz~2.2GHz）	<0.9dB
天线走线插损（2.3GHz~2.7GHz）	<1.5dB

4.3 天线参考设计

在天线电路设计时，在模块和天线之间的走线必须保证50Ω走线阻抗。推荐增加射频测试座以便于校准及测试，增加射频匹配电路以便于天线调试。推荐电路如下图：

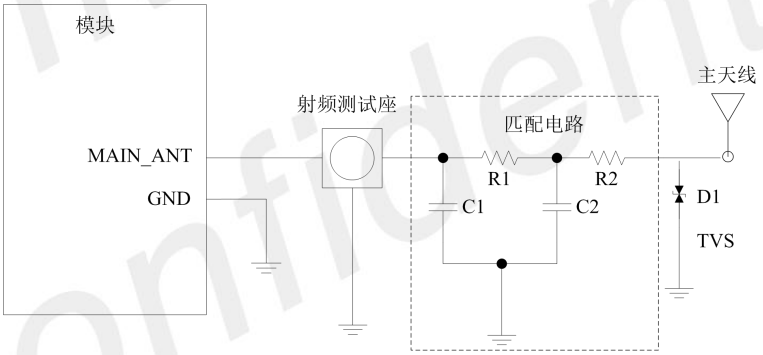


图 30：天线接口连接电路（主天线）

上图中匹配电路中的 R1，C1，C2 和 R2 的具体值，通常由天线厂提供，由天线优化而定。其中，R1 和 R2 默认贴 0Ω，C1 和 C2 默认不贴。D1 为一双向 TVS 器件，建议选贴，电容值要求小于 0.2pF，以避免模块内部器件损坏。推荐的 TVS 型号如下表：

表 33：TVS 推荐型号列表

封装	型号	供应商
0201	CE0201S05G01R	硕凯
0402	PESD0402-03	PRISEMI

SIMCom Confidential

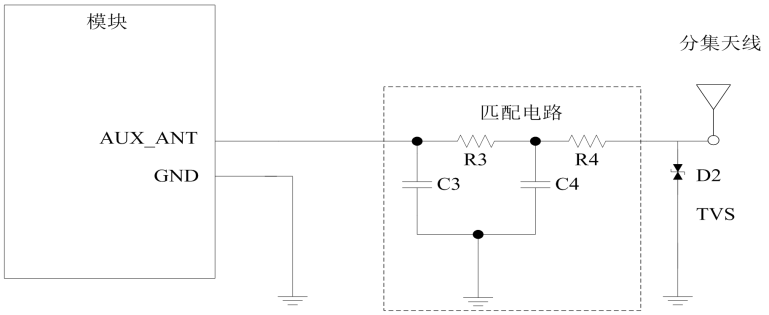


图 31：天线接口连接电路（分集天线）

上图中匹配电路中的 R3，C3，C4 和 R4 的具体值，通常由天线厂提供，由天线优化而定。其中，R3 和 R4 默认贴 0Ω，C3 和 C4 默认不贴。D2 为一双向 TVS 器件，建议选贴，电容值要求小于 0.2pF，以避免模块内部器件损坏。推荐的 TVS 型号同主天线推荐。

SIMCom Confidential

5 电气参数

5.1 极限参数

下表显示了在非正常工作情况下绝对最大值的状态。超过这些极限值将可能会导致模块永久性损坏。

表 34：极限参数

参数	最小值	典型值	最大值	单位
VBAT 引脚极限电压	-0.5	-	4.7	V
VBUS 引脚极限电压	-0.5	-	5.4	V
IO 口极限电压： GPIO，I2C，SPI，UART 和 PCM	-0.3	-	2.1	V
IO 口极限电压： USIM，SD	-0.3	-	2.1	V
	-0.3	-	3.9	V
PWRKEY、RESET	-0.3	-	4.7	V

5.2 正常工作条件

表 35：模块推荐工作电压

参数	最小值	典型值	最大值	单位
VBAT 引脚工作电压	3.4	3.8	4.2	V
VBUS 引脚工作电压	3.0	5.0	5.4	V

表 36：1.8V 数字接口特性*

参数		最小值	典型值	最大值	单位
VIH	输入高电平电压	1.35	1.8	2.1	V
VIL	输入低电平电压	-0.3	-	0.45	V
VOH	输出高电平电压	1.35	-	1.8	V
VOL	输出低电平电压	0	-	0.4	V
IOH	高电平输出电流（模块未配置下拉电阻时）	3	-	9	mA
IOL	低电平输出电流（模块未配置上拉拉电阻时）	-3	-	-9	mA
IIH	高电平输入电流（模块未配置下拉电阻时）	-	-	10	uA
IIL	低电平输入电流（模块未配置上拉拉电阻时）	-10	-	-	uA

SIMCom Confidential

※ 特别注意

以上参数适用于： GPIO , I2C, UART, PCM,SPI,SDIO 和 USB_BOOT.

表 37：2.8V 数字接口特性

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
VIH	输入高电平电压	2.1	2.8	3.25	V
VIL	输入低电平电压	-	-	0.7	V
VOH	输出高电平电压	2.5	-	2.95	V
VOL	输出低电平电压	0	-	0.4	V
IOH	高电平输出电流（模块未配置下拉电阻时）	2	-	7	mA
IOL	低电平输出电流（模块未配置上拉拉电阻时）	-2	-	-7	mA
IIH	高电平输入电流（模块未配置下拉电阻时）	-	-	10	uA
IIL	低电平输入电流（模块未配置上拉拉电阻时）	-10	-	-	uA

表 38：模块工作温度

参数	最小值	典型值	最大值	单位
普通工作温度	-30	25	80	℃
扩展工作温度	-40	25	85	℃
存储温度	-45	25	+90	℃

※ 特别注意

在扩展工作温度下工作时，模块射频指标可能不能满足 3GPP 规范。

5.3 工作模式

5.3.1 工作模式定义

下表简要介绍了后续章节将要提到的多种工作模式。

SIMCom Confidential

表 39：工作模式定义

参数	最小值	单位
正常工作模式	GSM/WCDMA / LTE休眠	在这种状态下，模块的电流消耗会降到最低，模块仍能接收寻呼信息和SMS。
	GSM/WCDMA /LTE空闲	软件正常运行，模块已经注册到网络上，并可以随时发送和接收数据。
	GSM/WCDMA / LTE通话	两个用户处于连接中，在这种情况下模块的功耗和网络及模块的配置有关。
	GSM/WCDMA /LTE待机	模块随时准备着数据传输，但是当前没有发送或接收数据。这种情况下，功耗取决于网络状况和配置。
	GPRS/EDGE/ LTE数据传输	数据正在传输中。在这种情况下，功耗取决于网络状况(例如：功率控制等级)，上下行数据链路的数据速率，以及网络配置(例如：使用多时隙配置)。
最小功能模式		在不断电的情况下，可以使用 “AT+CFUN=0” 命令把模块配置成最小功能模式。在这种情况下， RF部分和USIM卡部分都不工作，但串口和USB仍可以使用，此时功耗比正常工作模式低。
飞行模式		在不断电的情况下，使用 “AT+CFUN=4” 命令或拉低FLIGHTMODE引脚，可把模块配置成飞行模式。在这种情况下， RF部分不工作，但串口和USB仍可以使用，此时功耗比正常工作模式低。
关机模式		通过 “AT+CPOF”命令或拉低PWRKEY引脚可关闭A7600C。此时，模块内部的各个电源均被关闭，软件也停止运行。串口和USB均不可用。

5.3.2 休眠模式

在休眠模式下，模块的电流消耗会降到最低，但模块仍能接收寻呼信息和 SMS。

当模块满足以下软硬件条件时，A7600C可自动进入休眠模式：

- UART条件
- USB条件
- 软件设置条件

5.3.3 功能模式

可以通过命令 “AT+CFUN=<fun>”把模块设置到该模式下，这条命令提供三种选择，用于以设置不同功能。

- AT+CFUN=0： 最小功能模式；

- AT+CFUN=1： 全功能模式(默认)；
- AT+CFUN=4： 飞行模式。

设置“AT+CFUN=0” 后，模块进入最小功能模式，关闭射频功能和USIM卡的功能。在这种情况下，串口和USB仍然可以继续使用，但是与射频和USIM卡相关的功能以及部分AT命令不能使用。

设置“AT+CFUN=4” 后，模块进入飞行模式，关闭射频功能。在这种情况下，模块的串口和USB仍然可以使用，但是与射频相关的功能以及部分AT命令不可使用。

当模块进入最小功能模式或者进入飞行模式后，都可以通过命令“AT+CFUN=1”使之返回全功能模式。

有关“AT+CFUN”命令详细信息，请参考文档 【1】。

5.4 耗流

表 40：VBAT 耗流(VBAT=3.8V)

GSM 休眠/空闲	
GSM/GPRS 耗流（不带USB连接）	休眠模式 @ BS_PA_MFRMS=2 典型值：3.5mA 空闲模式 @ BS_PA_MFRMS=2 典型值：29mA
UMTS 休眠/空闲	
WCDMA耗流 （不带USB连接）	休眠模式 @DRX=9 典型值：2.7mA 空闲模式 @DRX=9 典型值：30mA
LTE 休眠/空闲	
LTE supply current （不带USB连接）	休眠模式 典型值：3.8mA 空闲模式 典型值：30mA
GSM 通话	
EGSM 900	@功率等级 #5 典型值：320 mA
DCS1800	@功率等级 #0 典型值：262 mA
UMTS 通话	
WCDMA B1	@功率 24dBm 典型值：540 mA
WCDMA B8	@功率 24dBm 典型值：585 mA
GPRS 数据传输	
EGSM 900 (1 收,4 发)	@功率等级 #5 典型值：630 mA
DCS1800 (1 收,4 发)	@功率等级 #0 典型值：395 mA
EGSM 900 (3 收, 2 发)	@功率等级 #5 典型值：370 mA
DCS1800 (3 收, 2 发)	@功率等级 #0 典型值：275 mA
EDGE 数据传输	
EGSM 900 (1 收,4 发)	@功率等级 #8 典型值：460 mA

DCS1800 (1 收,4 发)	@功率等级 #2 典型值：300 mA
EGSM 900 (3 收, 2 发)	@功率等级 #8 典型值：336 mA
DCS1800 (3 收, 2 发)	@功率等级 #2 典型值：208 mA
HSDPA 数据传输	
WCDMA B1	@功率 24dBm 典型值：487 mA
WCDMA B8	@功率 24dBm 典型值：430 mA
LTE 数据传输	
LTE-FDD B1	@5MHz 23.0dBm 典型值：587 mA @10MHz 23.0dBm 典型值：595 mA
LTE-FDD B3	@5MHz 23.0dBm 典型值：597 mA @10MHz 23.0dBm 典型值：585 mA
LTE-FDD B5	@5MHz 23.0dBm 典型值：550 mA @10MHz 23.0dBm 典型值：564 mA
LTE-FDD B8	@5MHz 23.0dBm 典型值：644 mA @10MHz 23.0dBm 典型值：646mA
LTE-TDD B34	@5MHz 23.0dBm 典型值: 335 mA @10MHz 23.0dBm 典型值 :338 mA
LTE-TDD B38	@5MHz 23.0dBm 典型值: 396 mA @10MHz 23.0dBm 典型值 : 405 mA
LTE-TDD B39	@5MHz 23.0dBm 典型值 : 342 mA @10MHz 23.0dBm 典型值 : 348 mA
LTE-TDD B40	@5MHz 23.0dBm 典型值 : 368 mA @10MHz 23.0dBm 典型值 : 372 mA
LTE-TDD B41	@5MHz 23.0dBm 典型值 : 391 mA @10MHz 23.0dBm 典型值 : 383 mA

5.5 静电防护

A7600C是静电敏感器件，因此，用户在生产、装配和操作模块时必须注意静电防护。模块的静电性能参数如下表：

表 41：ESD 性能参数（温度：25℃，湿度：45%）

引脚	接触放电	空气放电
VBAT,GND	+/-5K	+/-10K
天线端口	+/-5K	+/-10K

SIMCom Confidential

USB 接口	+/-4K	+/-8K
UART 接口	+/-4K	+/-6K
其它引脚	+/-3K	+/-6K

SIMCom Confidential

6贴片生产

6.1 模块的顶视图和底视图

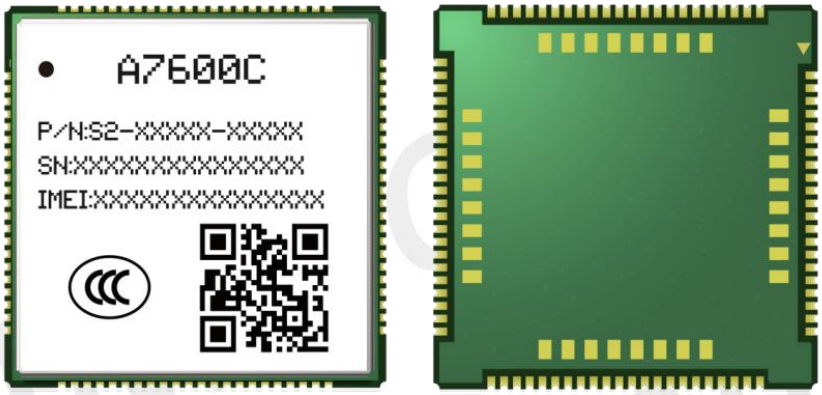


图 32：模块顶视图和底视图

※ 特别注意

如上为模块设计效果图，提供参考，实际外观请以实物为准。

SIMCom Confidential

6.2 标签信息

图 33：标签信息

表 42：模块信息描述

项次	描述
A	LOGO
B	产品代码
C	项目名字
D	模块 SN 号
E	模块 IMEI 号
G	二维码

6.3 典型焊接炉温曲线

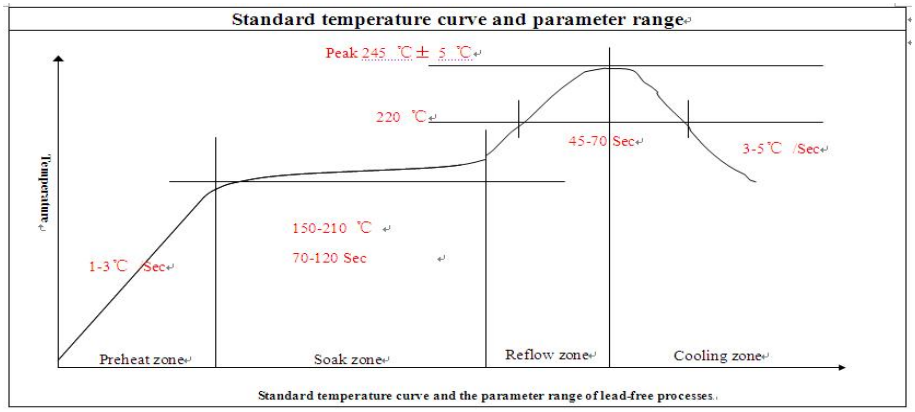


图 34：推荐焊接炉温曲线图（无铅工艺）

6.4 湿敏特性

A7600C 模块的湿敏特性为 3 级。

如果满足如下二个条件的任何一条，A7600C模块在进行回流焊前应该进行充分的烘烤，否则模块可能在回流焊过程中造成永久性的损坏。

- 拆封或真空包装破损漏气后，在温度<30度和相对湿度<60%的环境条件下，A7600C模块需168小时内进行SMT贴片。如不满足上述条件需进行烘烤。
- 真空包装未拆封,但超过保质期的，也需要进行烘烤。

烘烤条件：在湿度小于5% ，温度40+5/-0° C 条件下需要烘烤192 小时；在湿度小于5% ，温度85+5/-0° C 条件下需要烘烤72小时（如果使用托盘，请注意托盘是否抗热变形）。

表 43：模块湿敏特性

等级	车间寿命（工厂环境≦+30℃/60%RH）
1	无限期保质在环境≦+30℃/85% RH 条件下
2	1 年
2a	4 周
3	168 小时
4	72 小时
5	48 小时
5a	24 小时
6	强制烘烤后再使用。经过烘烤，模块必须在标签上规定的时限内贴片。

※ 特别注意

产品搬运、存储、加工过程必须遵循 IPC/JEDEC J-STD-033。

7包装

模块支持托盘包装。

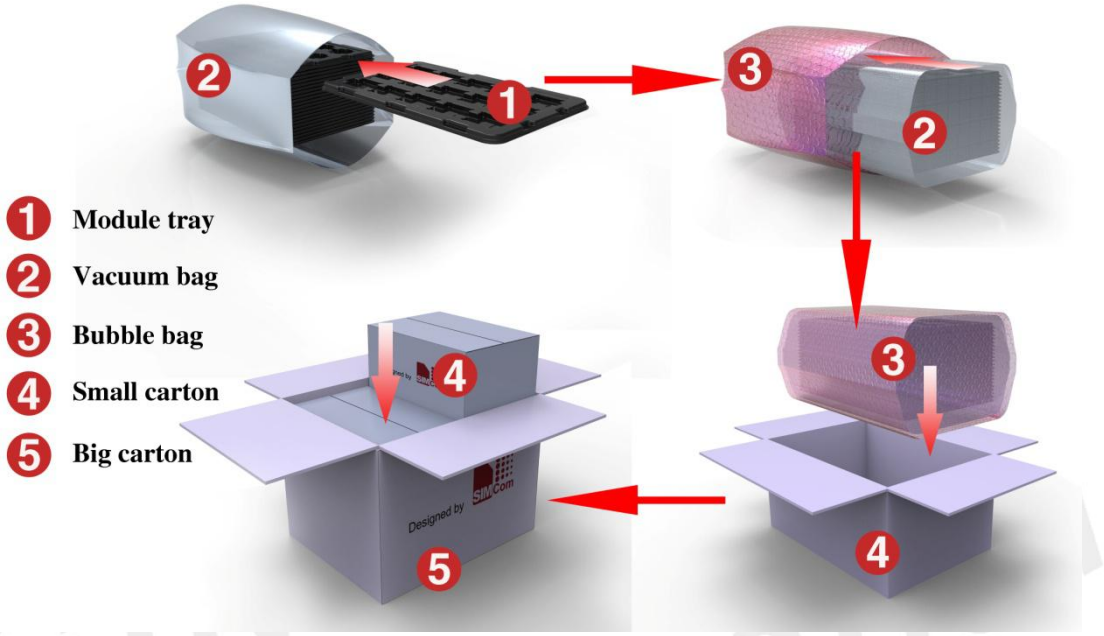


图 35：模块包装示意图

下面是模块托盘（Module tray）尺寸图：

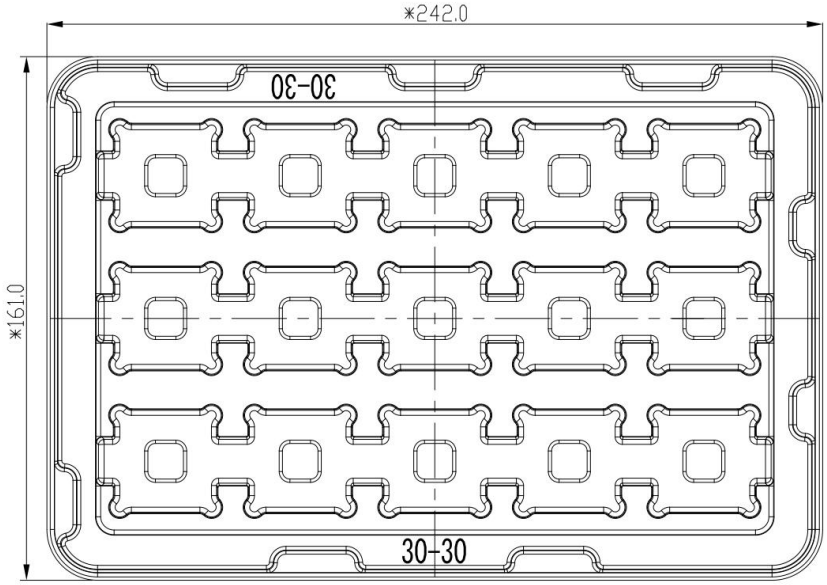


图 36：托盘尺寸图

表 44：托盘尺寸信息

项次	托盘宽度（±3mm）	标准包装数
242.0	161.0	15

下面是托盘小卡通箱（Small carton）尺寸图：

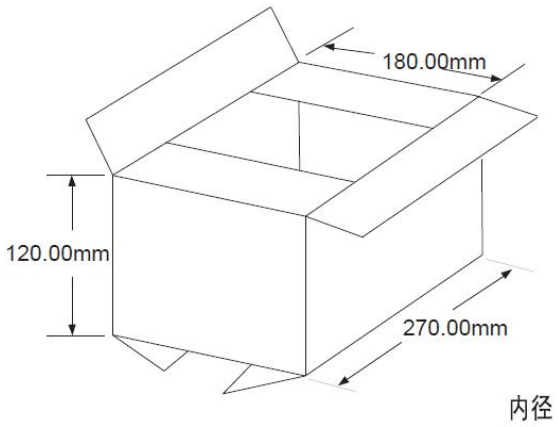


图 37：小卡通箱尺寸图

表 45：小卡通箱尺寸信息

盒长（±10mm）	盒宽（±10mm）	盒高（±10mm）	标准包装数
270	180	120	15*20=300

下面是托盘大卡通箱（Big carton）尺寸图：

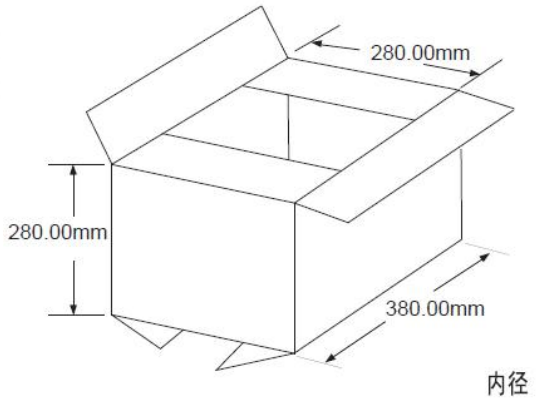


图 38：大卡通箱尺寸图

表 46：大卡通箱尺寸信息

盒长（±10mm）	盒宽（±10mm）	盒高（±10mm）	标准包装数
380	280	280	300*4=1200

SIMCom Confidential

8 附录

8.1 编码方式及最大数据速率

表 47：编码方式和最大数据速率

通道定义(GPRS/EDGE)			
Slot class	DL slot number	UL slot number	Active slot number
1	1	1	2
2	2	1	3
3	2	2	3
4	3	1	4
5	2	2	4
6	3	2	4
7	3	3	4
8	4	1	5
9	3	2	5
10	4	2	5
11	4	3	5
12	4	4	5
GPRS coding scheme	Max data rata（4 slots）		Modulation type
CS 1 = 9.05 kb/s / time slot	36.2 kb/s		GMSK
CS 2 = 13.4 kb/s / time slot	53.6 kb/s		GMSK
CS 3 = 15.6 kb/s / time slot	62.4 kb/s		GMSK
CS 4 = 21.4 kb/s / time slot	85.6 kb/s		GMSK
EDGE coding scheme	Max data rata（4 slots）		Modulation type
MCS 1 = 8.8 kb/s/ time slot	35.2 kb/s		GMSK
MCS 2 = 11.2 kb/s/ time slot	44.8 kb/s		GMSK
MCS 3 = 14.8 kb/s/ time slot	59.2 kb/s		GMSK
MCS 4 = 17.6 kb/s/ time slot	70.4 kb/s		GMSK
MCS 5 = 22.4 kb/s/ time slot	89.6 kb/s		8PSK
MCS 6 = 29.6 kb/s/ time slot	118.4 kb/s		8PSK
MCS 7 = 44.8 kb/s/ time slot	179.2 kb/s		8PSK
MCS 8 = 54.4 kb/s/ time slot	217.6 kb/s		8PSK
MCS 9 = 59.2 kb/s/ time slot	236.8 kb/s		8PSK
HSDPA device category	Max data rate（peak）		Modulation type
Category 1	1.2Mbps		16QAM,QPSK
Category 2	1.2Mbps		16QAM,QPSK
Category 3	1.8Mbps		16QAM,QPSK
Category 4	1.8Mbps		16QAM,QPSK

SIMCom Confidential

Category 5	3.6Mbps	16QAM,QPSK
Category 6	3.6Mbps	16QAM,QPSK
Category 7	7.2Mbps	16QAM,QPSK
Category 8	7.2Mbps	16QAM,QPSK
Category 9	10.2Mbps	16QAM,QPSK
Category 10	14.4Mbps	16QAM,QPSK
Category 11	0.9Mbps	QPSK
Category 12	1.8Mbps	QPSK
Category 13	17.6Mbps	64QAM
Category 14	21.1Mbps	64QAM
Category 15	23.4Mbps	16QAM
Category 16	28Mbps	16QAM
Category 17	23.4Mbps	64QAM
Category 18	28Mbps	64QAM
Category 19	35.5Mbps	64QAM
Category 20	42Mbps	64QAM
Category 21	23.4Mbps	16QAM
Category 22	28Mbps	16QAM
Category 23	35.5Mbps	64QAM
Category 24	42.2Mbps	64QAM
HSUPA device category	**Max data rate（peak）**	**Modulation type**
Category 1	0.96Mbps	QPSK
Category 2	1.92Mbps	QPSK
Category 3	1.92Mbps	QPSK
Category 4	3.84Mbps	QPSK
Category 5	3.84Mbps	QPSK
Category 6	5.76Mbps	QPSK
LTE-FDD device category (Downlink)	**Max data rate（peak）**	**Modulation type**
Category 1	10Mbps	QPSK/16QAM/64QAM
Category 2	50Mbps	QPSK/16QAM/64QAM
Category 3	100Mbps	QPSK/16QAM/64QAM
Category 4	150Mbps	QPSK/16QAM/64QAM
LTE-FDD device category (Uplink)	**Max data rate（peak）**	**Modulation type**
Category 1	5Mbps	QPSK/16QAM
Category 2	25Mbps	QPSK/16QAM
Category 3	50Mbps	QPSK/16QAM
Category 4	50Mbps	QPSK/16QAM

SIMCom Confidential

8.2 参考文档

表 48：参考文档

序号	文档名称	注释
[1]	A7600 Series_AT Command Manual _V1.00.04	AT Command Manual
[2]	ITU-T Draft new recommendationV.25ter	Serial asynchronous automatic dialing and control
[3]	GSM 07.07	Digital cellular telecommunications (Phase 2+); AT command set for GSM Mobile Equipment (ME)
[4]	GSM 07.10	Support GSM 07.10 multiplexing protocol
[5]	GSM 07.05	Digital cellular telecommunications (Phase 2+); Use of Data Terminal Equipment – Data Circuit terminating Equipment (DTE – DCE) interface for Short Message Service (SMS) and Cell Broadcast Service (CBS)
[6]	GSM 11.14	Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the SIM Application Toolkit for the Subscriber Identity Module – Mobile Equipment (SIM – ME) interface
[7]	GSM 11.11	Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the Subscriber Identity Module – Mobile Equipment (SIM – ME) interface
[8]	GSM 03.38	Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Alphabets and language-specific information
[9]	GSM 11.10	Digital cellular telecommunications system (Phase 2)；Mobile Station (MS) conformance specification； Part 1: Conformance specification
[10]	3GPP TS 51.010-1	Digital cellular telecommunications system (Release 5); Mobile Station (MS) conformance specification
[11]	3GPP TS 34.124	Electromagnetic Compatibility (EMC) for mobile terminals and ancillary equipment.
[12]	3GPP TS 34.121	Electromagnetic Compatibility (EMC) for mobile terminals and ancillary equipment.
[13]	3GPP TS 34.123-1	Technical Specification Group Radio Access Network; Terminal conformance specification; Radio transmission and reception (FDD)
[14]	3GPP TS 34.123-3	User Equipment (UE) conformance specification; Part 3: Abstract Test Suites.
[15]	EN 301 908-02 V2.2.1	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000. Third Generation cellular networks; Part 2: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (UE) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
[16]	EN 301 489-24 V1.2.1	Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 24: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) for Mobile and portable (UE) radio and ancillary equipment
[17]	IEC/EN60950-1(2001)	Safety of information technology equipment (2000)
[18]	3GPP TS 51.010-1	Digital cellular telecommunications system (Release 5); Mobile Station (MS) conformance specification

[19]	GCF-CC V3.23.1	Global Certification Forum - Certification Criteria
[20]	2002/95/EC	Directive of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)
[21]	Module secondary-SMT-UGD-V1.xx	Module secondary SMT Guidelines
[22]	Antenna design guidelines for diversity receiver system	Antenna design guidelines for diversity receiver system
[23]	A7600 Series_UIM HOT SWAP_Application Note_V1.00	This document introduces UIM card detection and UIM hot swap.

SIMCom Confidential

8.3 术语和解释

表 49：术语和解释

术语	解释
ADC	Analog-to-Digital Converter
AMR	Adaptive Multi-Rate
CS	Coding Scheme
CSD	Circuit Switched Data
CTS	Clear to Send
DTE	Data Terminal Equipment (typically computer, terminal, printer)
DTR	Data Terminal Ready
DTX	Discontinuous Transmission
EFR	Enhanced Full Rate
EGSM	Enhanced GSM
ESD	Electrostatic Discharge
ETS	European Telecommunication Standard
FR	Full Rate
GPRS	General Packet Radio Service
GSM	Global Standard for Mobile Communications
HR	Half Rate
IMEI	International Mobile Equipment Identity
Li-ion	Lithium-Ion
MO	Mobile Originated
MS	Mobile Station (GSM engine), also referred to as TE
MT	Mobile Terminated
PAP	Password Authentication Protocol
PBCCH	Packet Broadcast Control Channel
PCB	Printed Circuit Board
PCL	Power Control Level
PCS	Personal Communication System, also referred to as GSM 1900
PDU	Protocol Data Unit
PPP	Point-to-point protocol
RF	Radio Frequency
RMS	Root Mean Square (value)
RTC	Real Time Clock
RX	Receive Direction
SIM	Subscriber Identification Module
SMS	Short Message Service
TE	Terminal Equipment, also referred to as DTE

SIMCom Confidential

TX	Transmit Direction
UART	Universal Asynchronous Receiver & Transmitter
URC	Unsolicited Result Code
USSD	Unstructured Supplementary Service Data
电话本缩写	
FD	SIM fix dialing phonebook
LD	SIM last dialing phonebook (list of numbers most recently dialed)
MC	Mobile Equipment list of unanswered MT calls (missed calls)
ON	SIM (or ME) own numbers (MSISDNs) list
RC	Mobile Equipment list of received calls
SM	SIM phonebook
NC	Not connect

SIMCom Confidential

8.4 安全警告

在使用或者维修任何包含模块的终端或者手机的过程中要留心以下的安全防范。终端设备上应当告知用户以下的安全信息。否则 SIMCom 将不承担任何因用户没有按这些警告操作而产生的后果。

表 50：安全警告

标识	要求
	当在医院或者医疗设备旁，观察使用手机的限制。如果需要请关闭终端或者手机，否则医疗设备可能会因为射频的干扰而导致误操作。
	登机前关闭无线终端或者手机。为防止对通信系统的干扰，飞机上禁止使用无线通信设备。忽略以上事项将违反当地法律并有可能导致飞行事故。
	不要在易燃气体前使用移动终端或者手机。当靠近爆炸作业、化学工厂、燃料库或者加油站时要关掉手机终端。在任何潜在爆炸可能的电器设备旁操作移动终端都是很危险的。
	手机终端在开机的状态时会接收或者发射射频能量。当靠近电视、收音机、电脑或者其它电器设备时会对其产生干扰。
	道路安全第一！在驾驶交通工具时不要用手持终端或手机，请使用免提装置。在使用手持终端或手机前应先停车。
	GSM手机终端在射频信号和蜂窝网下操作，但不能保证在所用的情况下都能连接。例如，没有话费或者无效的SIM卡。当处于这种情况而需要紧急服务，记得使用紧急电话。为了能够呼叫和接收电话，手机终端必须开机而且要在移动信号足够强的服务区域。当一些确定的网络服务或者电话功能在使用时不允许使用紧急电话，例如功能锁定，键盘锁定。在使用紧急电话前，要解除这些功能。一些网络需要有效的SIM卡支持。

SIMCom Confidential